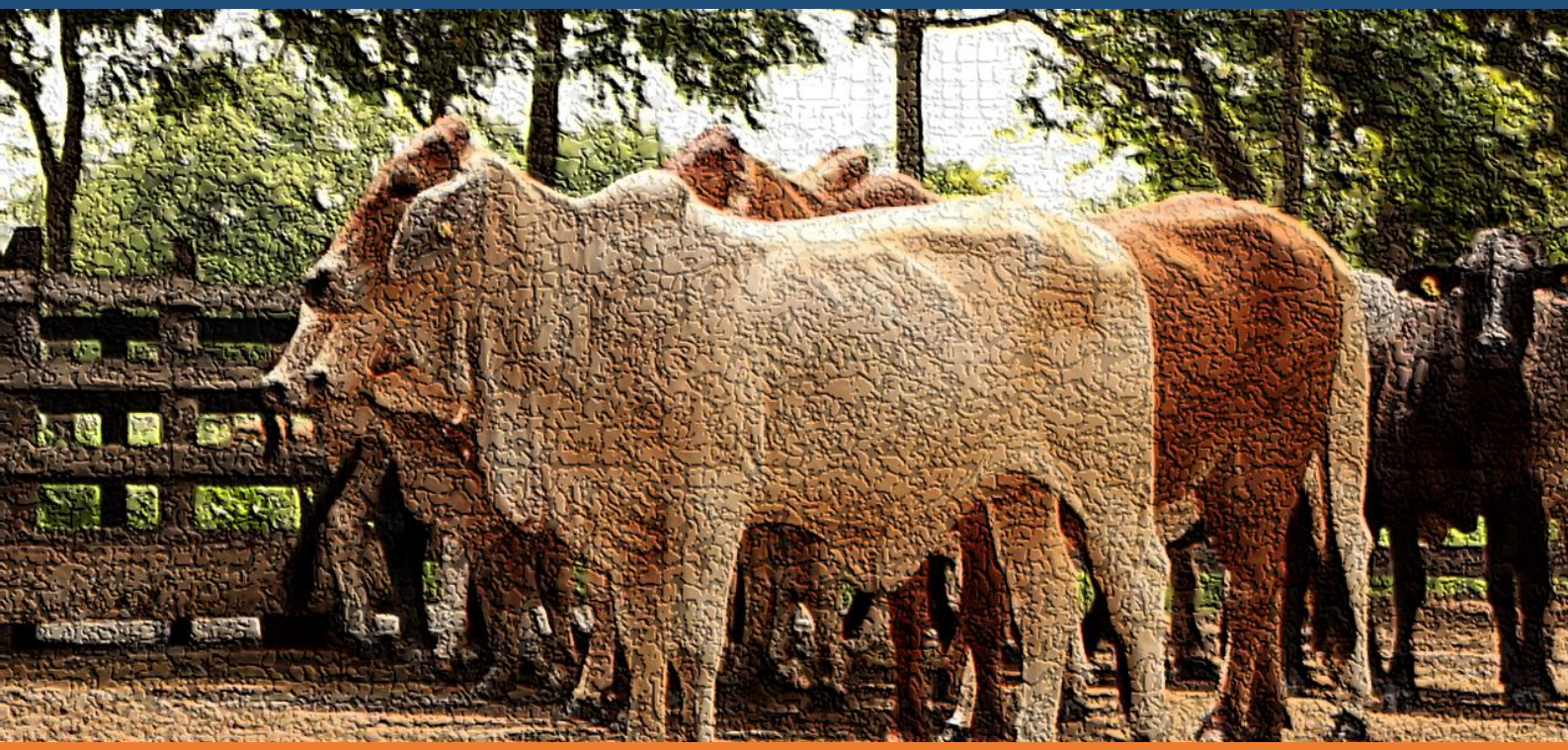
Miguel Camacaro Pérez
Pedro Romero Suárez



El Método Participativo en los Avalúos Agropecuarios



El Método Participativo en los Avalúos Agropecuarios

Por Miguel Camacaro y Pedro Romero

Noviembre 2018

Una aplicación del Método Participativo

La situación actual de la economía en Venezuela es extremadamente preocupante por el incremento sostenido de los precios de los productos que se consumen, caracterizado por el fenómeno hiperinflacionario que afecta la capacidad adquisitiva del comprador venezolano.

La variabilidad sostenida de las tasas de cambios que se observan en el mercado de divisas, con toda certeza fortalece la incertidumbre económica, por lo que se convierte en una de las variables más importante a la hora de fijar los precios de mercado de los productos.

En el sector agropecuario, los bienes han experimentado tasas de variación de precios muy altas, en un breve lapso, como consecuencia de una anarquía en la fijación del precio de las ofertas. Se está en presencia de un oligopsonio, esto es, muchas ofertas con muy poca demanda, donde los que compran tienen el poder de fijar los precios y la cantidad a consumir. En otras palabras un “mercado de compradores”.

En virtud de lo antes expuesto se dificulta el levantamiento de información sobre operaciones debidamente registradas de inmuebles similares que puedan ser utilizados como comparables, en cuanto a: orientación de la producción, superficie y ubicación para la estimación del valor del inmueble tasable. Hay aspectos condicionantes para la obtención de información sobre el número de operaciones de compra y venta, los precios transados y ofertados, que se mencionan a continuación:

a) A partir del año 2010 las transacciones registradas son muy pocas, debido a las limitaciones que establece el Instituto Nacional de Tierras (INTI) para la venta de tierras privadas, según resoluciones publicadas en las Gacetas: Nº 5.991 Extraordinaria del 29 de Julio de 2010 y la Nº 39.625 del 28 de Febrero de 2011, donde se reglamenta la venta de tierras entre particulares en registros y notarías.

b) Los referenciales de registro presentan poca transparencia en cuanto al precio de la transacción y de conseguirse información en registros esta se encuentra totalmente desactualizada gran medida, si se toma en cuenta que son datos históricos, no acordes con la realidad de país.

c) En los actuales momentos son poco frecuentes las transacciones, por lo que se aporta un bajo número de datos para ser procesados por métodos estadísticos.

d) Las ofertas de inmuebles rurales que se efectúan a través de medios impresos y páginas web de empresas inmobiliarias también son muy escasas y presenta un precio de venta global de la finca, lo que imposibilita analizar el gran número de variables, como son: Nivel de desarrollo, condiciones agroecológicas, existencia de construcciones, instalaciones, mejoras, cultivos y en algunos casos se incluye el valor de las maquinarias, equipos y semovientes.

e) Las condiciones económicas en el país, limitan la apreciación objetiva del valor más probable de los predios por parte de oferentes y potenciales compradores de los predios rurales. En consecuencia la oferta y demanda es limitada y de alta variabilidad; de existir ofertas, en su mayoría, el precio se establece en bolívares con referencia a divisas como el dólar o el euro.

Ahora bien, vistas las limitaciones para emprender la labor de tasación utilizando métodos tradicionales, se propone un procedimiento denominado **Método Participativo**, que sigue los mismos fundamentos del **Método Contributivo** pero aplicable a bienes inmuebles rurales, como una solución alternativa para la estimación del valor del inmueble agropecuario.

El procedimiento se fundamenta en que el valor del predio agrícola depende del valor de sus componentes individuales, esto es, del valor de la tierra, de las mejoras incorporadas al suelo, de las construcciones e instalaciones, y del valor de los cultivos; en otras palabras, la participación porcentual individual sobre el total del valor predial.

Para estimar el valor del inmueble utilizando el **Método Participativo**, es necesario utilizar el Modelo Camacaro - Romero, por lo que se presenta el desarrollo matemático que considera inicialmente la siguiente relación:

$$V_i = (V_t + V_m + V_{ci} + V_c) \quad (1.1)$$

Donde:

V_i: valor del inmueble.

V_t: valor de las tierras.

V_m: valor de las mejoras incorporadas a las tierras

V_{ci}: valor de las construcciones e instalaciones.

V_c: valor de los cultivos.

Para el valor de las tierras, se asume la relación directa entre el valor del inmueble y la participación del factor tierra, mediante la expresión siguiente:

$$V_t = P_t \; x \; V_i \quad (1.2)$$

Donde:

P_t**:** Participación porcentual del valor de la tierra en el valor del inmueble rural, que debe estar fundamentado en una investigación de mercado para cada zona o sector del municipio, estado o país.

A continuación, se introduce 1.2 en 1.1 y se obtiene:

$$V_i = (P_t x V_i + V_m + V_{ci} + V_c)$$

Desarrollando la ecuación y al despejar V_i se obtiene:

$$V_i = \frac{(V_m + V_{ci} + V_c)}{(1\text{-}P_t)} \quad (1.3)$$

Que es el **Modelo Camacaro - Romero**

Cuando exista información de mercado, el modelo puede ser utilizado para determinar el Factor de Participación:

$$P_t = 1 - \frac{(V_m + V_{ci} + V_c)}{V_i} \qquad (1.4)$$

Los factores que intervienen en el método se fundamentan en investigaciones de mercados, análisis de costos y evaluación del negocio agrícola, por ello es muy importante que se realice una investigación constante de los factores que intervienen en el modelo, ya que el mercado de bienes agrícolas es muy dinámico.

Es relevante que se obtenga un fundamento empírico para la validez del método alternativo de tasación, y que debido a la correlación del valor de la tierra con las inversiones de la finca se tome en consideración y se evalúen las inversiones de la finca tasada, desde el punto de vista de su adaptación al sistema productivo existente, debiendo detectarse, de ser el caso, sobre dimensionamientos de inversiones que puedan influir en el resultado.

A continuación, se expone una tabla con factores sugeridos para su utilización en el Modelo Camacaro-Romero, basados en la investigación de mercado, en información institucional y en la experiencia de los autores en trabajos anteriores, en el sector de bienes rurales, referido a fincas ganaderas de la región Centro Occidental del país.

Tabla– Factores de contribución de la tierra

Estratos de superficie de las fincas (Ha)	Participación de la tierra (P_t)	
	Mínimo (%)	Máximo (%)
0-100	7	8
101-250	8	9
251-500	9	11
501-1000	11	16
1001-1500	16	20
1501-2000	20	24
2001-2500	24	29

Fuente: Elaboración propia

Como se pudo observar en la tabla anterior existe un intervalo de valores para la variable analizada. Si se selecciona un valor contenido entre dicho intervalo y se hace el cálculo del valor del inmueble utilizando el Modelo Camacaro-Romero, se obtendrán resultados determinísticos.

Para fundamentar la estimación del precio más probable, se utilizan simulaciones de escenarios basados en la Técnica de Monte Carlo (utilizando el programa *Crystal Ball* ©), para obtener resultados estocásticos, de modo que si se asume una probabilidad de ocurrencia, se logra obtener un intervalo de confianza en donde puede estar el valor del bien tasable.

Para ilustrar la aplicación del método propuesto, se presenta parte de un informe de avalúo donde se desarrolla el procedimiento para la estimación del valor de un inmueble agropecuario. Todas las observaciones que tengan a bien en realizar se les agradece hacerlas a mundovalor@gmail.com o romero.suarez@gmail.com, que con toda seguridad se apreciarán como una contribución para optimizar este procedimiento alternativo para realizar avalúos agropecuarios.

Los autores

Nota de los autores:

A los efectos de la necesaria protección de los datos de los propietarios del inmueble fue necesario borrar parte del contenido de identificación. Igualmente se hace énfasis en exponer el desarrollo del método propuesto para estimar el valor de la tierra rural. No hay detalles de ningún otro cálculo sobre construcciones, máquinas y equipos.

Miguel Camacaro Pérez
Ingeniero Civil – Tasador

Pedro Romero Suárez
Ingeniero Agrónomo-Tasador

Informe de Avalúo Agropecuario

Dirección: Sector Sabanas del Paguey o Roblecito, Parroquia San Silvestre, Municipio Barinas, Estado Barinas.

Solicitante:

Propietarios:

Fecha de Elaboración: 10 de mayo de 2018

Ing. Miguel Camacaro Pérez
C.I.V. 40.148 / SOITAVE 495 / SUDEBAN P-074

Ing. Pedro Romero Suárez
C.I.V. 34.430 / SOITAVE 2.530 / SUDEBAN P-931

Resumen Ejecutivo de la Tasación

Fecha: 10 de mayo de 2018

Fotografías



Solicitante:

Propietarios:

Tipo de bien:	**Área:**
Fundo Pecuario	1.969,00 Ha con 3.247 m^2

Ubicación:



Linderos generales (según plano topográfico)

Noroeste	
Sureste	
Noreste	
Suroeste	

Datos de Registro:

Valor Inmobiliario de Mercado

Un Billón Cuatrocientos Seis Mil Trescientos Millones de Bolívares Sin Céntimos (Bs. 1.406.000.000.000,00).

Miguel Camacaro Pérez
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. N° 7.306.383
C.I.V. N° 40.148
Soitave N° 495

Pedro Romero Suárez
Ingeniero Agrónomo-Tasador
C.I. N° 4.375.389
C.I.V. N° 34.430
Soitave N° 2.530

Ing. Miguel Camacaro Pérez
C.I.V. 40.148 / SOITAVE 495 / SUDEBAN P-074

Ing. Pedro Romero Suárez
C.I.V. 34.430 / SOITAVE 2.530 / SUDEBAN P-931

Certificación Técnica de la Tasación

Quienes suscribimos, **Miguel Camacaro Pérez,** Ingeniero Civil**,** cédula de Identidad **Nº. V-7.306.383**, debidamente inscrito en el Colegio de Ingenieros de Venezuela **C.I.V. 40.148**, en la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela **SOITAVE N° 495** y en la Superintendencia de Bancos y Otras instituciones Financieras **P-074;** y **Pedro Romero Suárez,** Ingeniero Agrónomo**,** cédula de Identidad **Nº. V-4.375.389**, debidamente inscrito en el Colegio de Ingenieros de Venezuela **C.I.V. 34.430**, en la Sociedad de Ingeniería de Tasación de Venezuela **SOITAVE N° 2.530** y en la Superintendencia de Bancos y Otras instituciones Financieras **P-931;** autorizados por el solicitante del informe de tasación, exponen que:

- ✓ En nuestra condición de Ingeniero Civil e Ingeniero Agrónomo, amparados por la Ley de Ejercicio de la Ingeniería y Arquitectura, estamos facultados para la realización de la inspección técnica de bienes muebles e inmuebles, por tanto, las labores de inspección se realizaron en fecha 18/02/2018 al 20/02/2018, bajo la normativa legal vigente, y como expertos certificamos el estado de conservación y mantenimiento del bien tasado con base en sus características intrínsecas y extrínsecas.
- ✓ Las labores de tasación se realizaron sin ningún tipo de presión, ni impedimento de orden técnico con información referida a los meses de marzo-abril.
- ✓ Para estimar el valor del inmueble se utilizaron metodologías esencialmente objetivas, científicas y universalmente admitidas como justas, basadas en informaciones obtenidas de terceras personas o de bancos de datos especializados, que son ciertas hasta donde alcanza la buena fe de los Tasadores, por lo que toda opinión de valor requerida es emitida con una independencia de criterios.
- ✓ No tienen interés de ninguna índole sobre la propiedad valorada y no se pronuncian sobre la documentación legal del inmueble, además de que sus servicios profesionales fueron requeridos exclusivamente como tasadores para estimar el valor del inmueble.

Miguel Camacaro Pérez[1]
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. N° 7.306.383
C.I.V. N° 40.148
Soitave N° 495

Pedro Romero Suárez
Ingeniero Agrónomo-Tasador
C.I. N° 4.375.389
C.I.V. N° 34.430
Soitave N° 2.530

[1] Para confirmar la validez de la firma electrónica que aparece en el contenido de este informe por favor mandar mensaje a mundovalor@gmail.com o por el WhatsApp al número 00-58-414-5111310.

Ing. Miguel Camacaro Pérez
C.I.V. 40.148 / SOITAVE 495 / SUDEBAN P-074

Ing. Pedro Romero Suárez
C.I.V. 34.430 / SOITAVE 2.530 / SUDEBAN P-931

Informe de Ingeniería de Tasación

Tasadores:

Miguel Camacaro Pérez
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. N° 7.306.383
C.I.V. N° 40.148
Soitave N° 495

Pedro Romero Suárez
Ingeniero Agrónomo-Tasador
C.I. N° 4.375.389
C.I.V. N° 34.430
Soitave N° 2.530

NOTA:
Se prohíbe la reproducción parcial y/o total del informe técnico sin la previa aprobación de los autores. Queda entendido que la tasación es válida únicamente para el (los) bien(es) que se describe(n) en el informe y no podrá ser empleado para determinar el valor de otros bienes por muy similares que sean sus características intrínsecas. Siempre que se cite la fuente, se autoriza el uso tanto de la información como de la metodología desarrollada en la presente tasación. El informe tiene la firma digitalizada del Ing. Miguel Camacaro, que puede ser verificada por el correo mundovalor@gmail.com o por WhatsApp al número (0414-5111310).

Ing. Miguel Camacaro Pérez
C.I.V. 40.148 / SOITAVE 495 / SUDEBAN P-074

Ing. Pedro Romero Suárez
C.I.V. 34.430 / SOITAVE 2.530 / SUDEBAN P-931

Contenido

A. Información general 1
A.1. Objetivo 1
A.2. Solicitante 1
A.3. Propietarios 1
A.4. Tipo de inmueble 1
A.5. Tipo de ocupación 1
A.6. Fecha del informe técnico 1
B. Consideraciones de localización 1
B.1. Descripción 1
B.2. Ubicación 2
B.3. Vías de acceso 2
C. Consideraciones legales 4
C.1. Titularidad 4
C.2. Linderos 4
D. Consideraciones intrínsecas 6
D.1. Superficie 6
D.2. Características agroclimáticas y agronómicas del fundo 7
D.2.1 Zona de vida 8
D.2.2 Altitud 8
D.2.3 Temperatura 8
D.2.4 Precipitación 8
D.2.5 Evaporación 9
D.2.6 Balance hídrico 9
D.2.7 Geomorfología, suelos y topografía 10
D.2.8 Recursos hídricos 12
D.2.9 Vegetación 13
D.2.10 Uso actual de las tierras 14
D.3. Mejoras de las tierras 15
D.4. Construcciones e instalaciones 16
D.4.1 Identificación de las bienhechurías 16
D.4.2 Características de las construcciones e instalaciones 17
D.5. Aspectos productivos 18
D.5.1 Ganado bufalino 18
D.5.2 Ganado bovino 20
D.5.3 Inversiones 21
D.6. Máquinas y equipos 23
E. Métodos de tasación 25
E.1. Método comparativo de datos del mercado - Tierras 26
E.2. Método participativo 34
E.3. Método del costo nuevo de reproducción 37
E.4. Método para determinar el valor de cultivos permanentes 41
E.5. Método para determinar el valor de semovientes 43
E.5.1 Semoviente hembra 43
E.5.2 Semoviente macho 45
E.6. Método del costo nuevo de reposición (máquinas y equipos) 45
E.6.1 Método de la Línea Recta 45
E.6.2 Método de Hélio de Caires 46
E.6.3 Método de la SMIEC 48

E.6.4 Factores de ajustes 50
E.7. Análisis de las ofertas de unidades de producción 53
F. Resultados 53
F.1. Valor de las tierras 53
F.1.1. Método comparativo de datos de mercado 54
F.1.2. Método participativo 55
F.2. Valor de las mejoras 60
F.3. Valor de las construcciones e instalaciones 61
F.4. Valor de los cultivos 62
F.5. Valor de los semovientes 63
F.6. Valor de máquinas y equipos 64
F.7. Análisis descriptivo de las ofertas 65
F.8. Valor del fundo agropecuario 67
G. Conclusiones 68
H. Anexos 69
H.1. Plano del "Fundo Matapalo" - Fotografías 69
H.2. Plano del suelo – "Fundo Matapalo" 70
H.3. Cálculo del valor de la tierra 71
H.4. Cálculo del valor de las mejoras 72
H.5. Cálculo del valor de las construcciones e instalaciones. 73
H.6. Cálculo del valor de los cultivos 74
H.7. Cálculo del valor de los semovientes 75
H.8. Cálculo del valor de las máquinas y equipos 76
H.9. Resumen del valor del fundo agropecuario 77
H.10. Documentación legal 78
H.11. Credenciales de los tasadores 79

A. Información general

A.1. Objetivo

Estimar el Valor Actual del Bien Inmueble Tasable.

A.2. Solicitante

A.3. Propietarios

A.4. Tipo de inmueble

Fundo Pecuario.

A.5. Tipo de ocupación

Por sus propietarios.

A.6. Fecha del informe técnico

El informe se realiza para el día 10 de mayo de 2018.

B. Consideraciones de localización

B.1. Descripción

El fundo cuenta con una superficie aproximada de 1.969,00 Ha con 3.247 m^2, de las cuales 1.611,82 Ha han sido deforestadas, contando con una superficie de 1.548,51 Ha destinada a pastos introducidos. La finca en los actuales momentos se encuentra dedicada principalmente a la producción de ganado bufalino y bovino.

Recientemente se han realizado importantes inversiones en construcción de infraestructura como lo son: lagunas, mejoramiento de pastos, adquisición de equipos de forrajes, mejoramiento y adquisición de maquinarias, equipos de lechería con el objetivo de incrementar la producción bufalina que incluye la producción de queso tipo amarillo madurado, lo que permitirá obtener un mayor valor agregado a los productos lácteos. Existen varios pozos equipados con molinos y motobombas, que son destinados al consumo humano y animal.

B.2. Ubicación

B.3. Vías de acceso

Partiendo de la Ciudad de Barinas se accesa a la finca de la siguiente forma: Desde el sur de la Ciudad de Barinas se toma por la Av. San Silvestre hasta la población de San Silvestre por 48,00 Km. Desde allí se toma la vía San Rafael de Canaguá por 23,70 Km, donde se ubica la entrada a la finca a mano izquierda de la vía, para un total aproximado de 71,70 Km.

Igualmente, se accesa desde el sur de Barinas por la Avenida Nueva Torunos, vía Torunos-San Silvestre por 48,5 Km, hasta esta última población, y luego desde San Silvestre hasta el fundo por 23,70 Km, para un total aproximado de 72,20 Km. Aproximadamente. Las vías de acceso se muestran en el siguiente croquis de ubicación:

Las ciudades y poblaciones, que son los principales centros de servicios, se encuentran distantes de la unidad de producción según se señala en la siguiente tabla:

Tabla N° 1 – Información sobre distancias entre ciudades

Ciudad o población	Distancia a la unidad de producción (km)
San Silvestre	23,70
San Rafael de Canaguá	10,50
Barinas	71,70
Guanare	157,00
Acarigua	241,00
Barquisimeto	310,00

C. Consideraciones legales

C.1. Titularidad

En el documento entregado al tasador debidamente registrado en la Oficina Subalterna del Registro Público del Municipio Barinas del Estado Barinas, se expone que el inmueble pertenece a:

Tabla N° 2 – Información sobre datos de registro

Fecha	Número	Folios	Tomo	Protocolo

C.2. Linderos

Los linderos del lote de terreno identificados en el documento de propiedad son los siguientes:

Tabla N° 3 – Información sobre Linderos

Lindero	Lote de terreno
Noroeste	

Ing. Miguel Camacaro Pérez
C.I.V. 40.148 / SOITAVE 495 / SUDEBAN P-074

Ing. Pedro Romero Suárez
C.I.V. 34.430 / SOITAVE 2.530 / SUDEBAN P-931

Lindero	Lote de terreno
Sureste	
Noreste	

Lindero	Lote de terreno
Suroeste	

D. Consideraciones intrínsecas

D.1. Superficie

Existe un levantamiento topográfico, elaborado por el Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar, proyecto piloto para la consolidación Territorial del Municipio Barinas, elaborado mediante coordenadas UTM, HUSO 19 y se utilizó el Datum Cartográfico definido en la Gaceta Oficial N' 36.653 del 3 de Marzo de 2000, donde se adopta como marco de referencia para Venezuela la Red Geodésica Venezolana, denominada con el término REGVEN, siendo el elipsoide asociado el GRS-80.

El levantamiento topográfico fue realizado con GPS GARMIN 12XL y las Orto imágenes digitales del programa Pitsa I, correspondientes a las cartas a Escala 1:25.000, cartas N° 6140 y 6240; y se determinó una superficie de 1.969,00 Ha con 3.247,00 m^2. Dicho plano fue agregado al cuaderno de comprobantes del Registro, Cuarto Adicional bajo el Nº 906, folios 2531 y 2532, en la oportunidad del registro del documento que sustenta la propiedad del inmueble.

Esta área, se circunscribe o define dentro una poligonal definida mediante coordenadas U.T.M., Datum, SIRGAS-REGVEN y elementos geográficos definidos en las cartas Nos. 6140 y 6240, las coordenadas del plano son las siguientes:

Tabla N° 4 – Información sobre coordenadas

Punto	Norte	Este
V1	900.910,00	395.911,96
V2	897.865,96	389.053,95
V3	897.471,73	387.560,38
V4	897.664,87	387.056,34
V5	897.146,29	386.574,80
V6	897.884,48	386.266,56
V7	901.187,81	391.515,90
V8	903.059,74	392.750,19
V1	900.910,00	395.911,96

A los efectos de resumir la información anterior se presenta la siguiente tabla:

Tabla N° 5 – Información sobre superficies**

Descripción	Superficie Legal (m^2)	Superficie Medida (m^2)	Superficie Tasable (m^2)
Lote de terreno	**19.693.427,00**	**19.693.427,00**	**19.693.427,00**

**En el anexo H.1 ver plano a los fines de la tasación.

D.2. Características agroclimáticas y agronómicas del fundo

Se describen a continuación las características y/o variables de la unidad de producción que son relevantes para la determinación de su uso y potencial productivo:

D.2.1 Zona de vida

Según la clasificación de *L. Holdridge* la finca se localiza en una zona de Bosque Seco Tropical.

D.2.2 Altitud

La finca se encuentra a una altitud promedio de 113 msnm.

D.2.3 Temperatura

Según datos disponibles del Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas (MINEA), de la estación Barinas- Aeropuerto, Serial 3147, la temperatura media anual es de 26,5 ºC; la mínima media es de 22,4 ºC y la máxima media de 31,80 ºC.

D.2.4 Precipitación

Según datos históricos (período 1977-1988), de la estación meteorológica San Rafael de Canaguá, Serial 3160, la precipitación promedio anual es de 1.631,00 mm/año, concentrándose entre los meses de abril a noviembre cuando cae el 95,70% de la precipitación anual. La misma presenta la siguiente distribución anual:

Tabla N° 6 - informativa sobre precipitación

Mes	mm/mes	%
Enero	2,40	0,15
Febrero	5,70	0,35
Marzo	44,20	2,71
Abril	118,60	7,27
Mayo	257,30	15,78
Junio	293,40	17,99
Julio	267,20	16,38
Agosto	208,9	12,81
Septiembre	162,10	9,94
Octubre	167,80	10,29
Noviembre	85,00	5,21
Diciembre	18,40	1,13
Total	1.631,00	100,00

Fuente: Estación San Rafael de Canaguá- años 1977 a 1998. Minea

D.2.5 Evaporación

Según datos disponibles de la estación Barinas Aeropuerto (La Estación de San Rafael de Canaguá fue eliminada hace años y solo era pluviométrica), la evaporación anual, para el periodo 1975-1996, fue de 2.212,60 mm/año. Los meses de mayor evaporación van desde enero a marzo donde son mayores los requerimientos de riego:

Tabla N° 7 - Tabla informativa sobre evaporización

Mes	mm/mes	%
Enero	2,40	0,15
Febrero	5,70	0,35
Marzo	44,20	2,71
Abril	118,60	7,27
Mayo	257,30	15,78
Junio	293,40	17,99
Julio	267,20	16,38
Agosto	208,9	12,81
Septiembre	162,10	9,94
Octubre	167,80	10,29
Noviembre	85,00	5,21
Diciembre	18,40	1,13
Total	1.631,00	100,00

Fuente: Estación Barinas Aeropuerto para el periodo 1975-1996. Minea

D.2.6 Balance hídrico

El balance hídrico de la zona de ubicación de la finca muestra que existe un déficit anual de lámina neta de riego que se ubica en el orden de 717,70 mm/año. El déficit máximo mensual de lámina neta es de 179,90 mm y ocurre en el mes de febrero. Los excesos máximos de agua ocurren entre los meses de mayo a octubre, época donde se producen escurrimientos importantes que es necesario drenar. El balance hídrico se muestra en el siguiente cuadro:

Tabla N° 8 - informativa sobre balance hídrico

Balance Hídrico San Rafael de Canaguá - (Estaciones Canagua y Barinas Aeropuerto)
Precipitación San Rafael de Canaguá - Evaporación Barinas Aeropuerto

Mes	Evap en Tina (mm)	ETP (mm)	Lluvia (mm)	Cambio de Cont H_2O (mm)	Escurrimiento (mm)	Almac. Suelo (mm)	E.T.R. (mm)	Déficit de LN (mm)	Calificación
Enero	230,10	177,90	2,40	0,00	0,00	0,00	2,40	175,50	Seco
Febrero	240,10	185,60	5,70	0,00	0,00	0,00	5,70	179,90	Seco
Marzo	262,70	203,10	44,20	0,00	0,00	0,00	44,20	158,90	Seco
Abril	213,40	165,00	118,60	0,00	0,00	0,00	118,60	46,40	Transicional
Mayo	154,80	119,70	257,30	137,60	17,60	120,00	119,70	-137,60	Húmedo
Junio	135,70	104,90	293,40	188,50	188,50	120,00	104,90	-188,50	Húmedo
Julio	138,00	106,70	267,20	160,50	160,50	120,00	106,70	-160,50	Húmedo
Agosto	151,20	116,90	208,90	92,00	92,00	120,00	116,90	-92,00	Húmedo
Septiembre	185,20	143,20	162,10	18,90	18,90	120,00	143,20	-18,90	Húmedo
Octubre	164,50	127,20	167,80	40,60	40,60	120,00	127,20	-40,60	Húmedo
Noviembre	158,20	122,30	85,00	0,00	0,00	8,70	122,30	37,30	Transicional
Diciembre	178,70	138,10	18,40	0,00	0,00	0,00	101,10	119,70	Seco
Total (mm)	**2.212,60**	**1.710,60**	**1.631,00**	**638,10**	**518,10**	**728,70**	**1.112,90**	**717,70**	

Observaciones			
Cap. Almac(mm)=	120 mm	ETR + Escurrimiento =	1.631,10 mm/año
Lluvia efectiva=	100 %	ETR anual=	1.112,90 mm/año
Área estudiada:	San Rafael de Canaguá	ETR promedio mensual=	92,74 mm/mes
Log. Evap. Total =	3,34	Déficit anual=	717,70 mm/año
CE=(4,69-Log.Evap.Total)/1,74=	0,77	Def. Lámina neta máxima=	179,91 mm/mes

D.2.7 Geomorfología, suelos y topografía

Los suelos de la unidad de producción ocupan una geomorfología de planicie aluvial, son de origen aluvial y han sido formados por la influencia de los ríos y caños de la zona entre estos el Río Paguey el Río San Silvestre. Son de topografía plana y textura variable de acuerdo a su posición en el paisaje; poseen regular a buena fertilidad; pH 5,5 (moderado). Se presentan en estas tierras las típicas posiciones fisiográficas del llano, como los son los bancos, bajíos y esteros.

De acuerdo es esta tipología se establecen los usos en el fundo, utilizándose los suelos según sea su capacidad de uso y aptitud, para cultivos o para ganadería. De acuerdo a información del MINAMB (Actualmente MINEA). Mapa Generalizado de Suelos de los Llanos Occidentales, elaborado en 1981, por los Ingenieros Agrónomos, Cesar Aguilar, Ausberto Quero y Santos Salas, los suelos del fundo se caracterizan,

según el Orden a que pertenecen dentro del sistema de clasificación “Soil Taxonomy” de la siguiente forma (ver planos de distribución de suelos en el anexo H.1.):

Orden Inceptisol:

Suelos (I7, I18, I25 y E): Son suelos que se derivan de materiales con abundantes reserva de minerales, y ocurren en una amplia variedad de condiciones climáticas y de relieve. Se localizan fundamentalmente en las planicies aluviales y de desborde de los ríos.

Este orden incluye suelos que poseen una incipiente evolución pedogenética manifestada a través de uno de los varios tipos de horizontes "cambic" en cuto perfil ha ocurrido translocación de carbonatos, redistribución de sesquióxidos y transformaciones físicas manifestada por formación de estructura.

Pertenecen al orden Inceptisol el Sub Orden Aquepts, que a su vez, contiene el gran grupo Tropaquepts, de amplia distribución y ocurrencia en la zona, estos últimos, generalmente, son suelos arcillosos pobremente o imperfectamente drenados; ocurren, frecuentemente, en zonas de estación seca que gira alrededor de los 3 meses; ocupan las posiciones más bajas de la finca y se ubican en zonas frecuentemente inundables.

Para su aprovechamiento productivo se requiere realizar un manejo agronómico que incluya prácticas, labores y actividades que busquen mejorar el drenaje interno y superficial, la selección de pastos adaptados a dichos suelos y la planificación estacional del pastoreo, mediante rotación y el aprovechamiento del forraje mediante el henaje y ensilado.

Estos suelos, según el estudio citado, cubren una superficie de aproximadamente 695,00 Ha. y representan, aproximadamente, 35,30% de la finca.

Orden Mollisol (M1):

Son suelos ubicados bajo condiciones de marcada estación seca y en condiciones sub húmedas, provienen de materiales de origen aluvial ricos en carbonatos; son suelos de texturas medias a pesadas

y con drenajes de imperfecto a moderadamente bien drenado; en suelos cultivados poseen una Relación Carbono/Nitrógeno = 17. Poseen un epipedon Mólico con saturación de bases superior al 50%. De manera similar al orden anterior, para su aprovechamiento productivo, se requieren el manejo agronómico descrito. Son suelos de buena fertilidad.

Estos suelos, según el estudio citado, cubren una superficie de aproximadamente 1.270,00 Has. Y representan, aproximadamente, 64,70% de la finca.

D.2.8 Recursos hídricos

Los recursos hídricos con que cuenta la unidad de producción se describen a continuación:

Aguas superficiales y drenajes

El Río Paguey que es el principal cauce, de régimen permanente, de la zona y está ubicado en el lindero norte y este de la finca; su aprovechamiento es factible mediante obras de captación.

Existen otros cauces que se ubican dentro de la finca que van en sentido noroeste – sureste, que son de naturaleza intermitente y funcionan como colectores de las aguas del exceso que ocurren en la época de lluvias; dichos cauces son tributarios de Río Paguey que pertenece y es tributario del Río Apure.

Las aguas de escorrentía y de las lluvias son captadas mediante lagunas ubicadas en los potreros, funcionan estas como abrevaderos. Dicha infraestructura se describe más adelante.

Aguas subterráneas

La geología de la zona está conformada por material aluvional del pleistoceno-holoceno, compuesto por rocas no consolidas. La permeabilidad de estos materiales es variable y frecuentemente alta y los acuíferos que allí se localizan son extensos de mediano a alto rendimiento.

En la finca existen varios pozos equipados con molinos y motobombas, que son destinados al consumo humano y animal. Dicha infraestructura se describe más adelante.

D.2.9 Vegetación

La caracterización general de la vegetación en el fundo Matapalo, es la siguiente:

Formación vegetal: Bosques de galería y sabana abierta.

Piso altitudinal: Tropical

Tipo de especies predominantes: Deciduas y semideciduas

Cobertura: Alta, media y baja, dependiendo de la zona de la finca.

Altura del dosel: Alto y mediano en la vegetación boscosa existente.

Intervención de la cobertura vegetal: Fuerte con protección en los cauces naturales.

La finca se encuentra destinada a la producción pecuaria desde hace más de 70 años.

Las especies arbóreas más importantes presente en la zona boscosa son: Mora (Clorofhora tinctorea), Samán (Phitecellobiom samán), Corozo (Acrocomia aculeata), Caro (Enterolobium cyclocarpum), Mijao (Anacardium excelsum).

Las especies arbustivas y herbáceas, presentes en las zonas de "bancos", bajíos y esteros son: el Mastranto (Hyptis suaveolens), el Estoraque (Vernonia brasiliana), la Cola de vaca (Andropogon bicornis), la paja de agua (Hymenachne amplexicaulis), la Dormidera (Mimosa pigra), Escoba (Sida sp.) y la Guaica (Rochefortia spinosa)

Las especies arbustivas se distribuyen en una superficie aproximada de 357,50 Has. De las cuales aproximadamente 190,00 Ha se encuentran como reserva de medios silvestre y zona de protección del Río Paguey y el resto (167,50 Has.) en agrupaciones vegetales en las márgenes de los cauces intermitentes que existen dentro de la finca, arboledas en grupo y árboles aislados.

Superficie ocupada por pastos

El fundo cuenta con una superficie de aproximadamente 1.564,82 Ha. de pastos introducidos, que incluye las siguientes especies:

Tabla N° 9 - informativa sobre tipos de pasto

Tipo de pasto	Superficie (Ha)	%
Brachiaria humidícola	904,19	58,39
Brachiaria arrecta (Tanner)	252,85	16,33
Cynodon dactylon (Pasto Bermuda)	28,39	1,83
Cynodon plectostachyus (Pasto estrella)	15,30	0,99
Dichantium aristatum (Pasto Angleton)	8,74	0,56
Digitaria swazilandensis (Pasto Swazi)	177,90	11,49
Echinochloaa polystachya (Pasto alemán)	161,14	10,41
Cantidad total (ha)	1.548,51	100,00

El pasto es aprovechado mediante pastoreo rotativo, henaje y ensilado.

D.2.10 Uso actual de las tierras

Las tierras de la finca son utilizadas, en los actuales momentos de la siguiente forma:

Tabla N°10 - informativa sobre superficies ocupadas

Uso de las tierras	Superficie (Ha)	%
1) Tierras usadas para la producción de forrajes	1.548,5000	78,63
2) Tierras usadas por construccciones, instalaciones, estacionamientos, patios de servicio y lagunas.	15,3247	0,78
3) Tierras usadas en vías internas, retiros internos.	48,0000	2,44
4) Tierras ocupadas por cauces internos, vegetación protectora de margenes de cauces y arboledas.	357,5000	18,15
Superficie total (Ha)	1.969,3247	100,00
Superficie deforestada (Ha)	1.611,8247	

D.3. Mejoras de las tierras

Las labores de adecuación primaria de las tierras, para la siembra de pasto, incluye un área de aproximadamente 1.548,50 Ha, se consideraron las siguientes mejoras aplicadas:

Tabla N° 11 - informativa sobre mejoras de las tierras

Descripción	Mejoras
Deforestación vegetación mediana	**Incluye tala y apilamiento**
Mecanización	**Destroncado**
	Desenraizado
	Recogida manual
	Quemas de residuos manual

D.4. Construcciones e instalaciones

Se presenta en forma separa la información sobre las bienhechurías levantadas sobre el fundo agropecuario:

D.4.1 Identificación de las bienhechurías

A continuación se presenta una tabla resumen sobre las diferentes construcciones e instalaciones con sus unidades de medidas, cantidades, condición, etapa constructiva, vidas útiles y edades aparentes:

Tabla N° 12 – Información sobre construcciones e instalaciones

Tipo	Descripción	Unidad	Á/vol/Km/Sg/Un (adim)	Condición	Etapa Constructiva	v_u (año)	e_a (año)
1	Corral principal	m²	2.265,00	Bueno	Terminado	55	4
2	Majada y galpón de alimentación	m²	540,00	Bueno	Terminado	55	4
3a	Majada o corral de recepción	m²	280,00	Bueno	Terminado	55	4
3b	Corral de espera	m²	132,30	Bueno	Terminado	55	6
3c	Galpón de ordeño	m²	125,00	Bueno	Terminado	55	6
3d	Área de distribución (Salida del ordeño)	m²	150,80	Bueno	Terminado	55	6
4	Corral de trabajo de la entrada de la finca	m²	125,00	Regular	Terminado	55	20
5	Edificio de la quesera	m²	182,16	Bueno	Terminado	60	4
6	Área de descarga	m²	164,80	Bueno	Terminado	55	4
7	Galpón de maquinarias Nº 1	m²	1.500,00	Bueno	Terminado	55	8
8	Galpón de maquinarias Nº 2	m²	1.018,00	Bueno	Terminado	55	8
9	Galpón del taller	m²	450,00	Intermedio	Terminado	55	20
10	Depósitos	m²	172,50	Intermedio	Terminado	55	20
11	Comedor y cocina del personal	m²	417,60	Intermedio	Terminado	55	20
12	Vivienda de obreros	m²	165,64	Intermedio	Terminado	55	20
13	Vivienda de obreros en construcción dos plantas	m²	352,34	Bueno	En Proceso	60	0
14	Vivienda principal	m²	358,40	Bueno	Terminado	60	25
15	Vivienda auxiliar	m²	53,34	Bueno	Terminado	60	25
16	Vivienda del personal de vigilancia	m²	117,00	Regular	Terminado	50	25
17	Barracas del personal eventual	m²	117,00	Regular	Terminado	35	4
18	Gallinero	m²	56,88	Intermedio	Terminado	40	8
19	Piscina-Tanque de almacenamiento de agua	m³	127,44	Regular	Terminado	35	10
20	Caseta de la planta eléctrica	m²	7,98	Bueno	Terminado	45	12

Tipo	Descripción	Unidad	Á/vol/Km/Sg/Un (adim)	Condición	Etapa Constructiva	v_u (año)
21	Electrificación, tendido eléctrico y banco de 3 x15 Kva	Km	4,80	Bueno	Terminado	45
22	Electrificación, tendido eléctrico y banco de 2 x15 Kva	Km	4,30	Bueno	Terminado	45
23	Vías internas engranzonadas	Km	11,00	Bueno	Terminado	40
24a	Pozo profundo de 3" profundidad promedio 40 m.	Pzo	8,00	Intermedio	Terminado	40
24b	Molino de viento	Pza	8,00	Intermedio	Terminado	40
25	Pozo profundo de 4" profundidad promedio 30 m.	Pzo	1,00	Bueno	Terminado	40
26	Lagunas de almacenamiento de agua	Unid.	6,00	Bueno	Terminado	30
27a	Bebederos rectangulares o cuadrados	Unid.	7,00	Regular	Terminado	35
27b	Bebederos circulares	Unid.	7,00	Regular	Terminado	35
28	Garita de vigilancia	m²	13,00	Bueno	Terminado	45
29	Puente de servicio	Sg	1,00	Intermedio	Terminado	45
30	Cerca de malla ciclón	m	535,00	Bueno	Terminado	45
31	Cercas de alambre púas perimetrales de 5 pelos	km	26,00	Bueno	Terminado	16
32	Cercas de alambre púas internas de 4 pelos	km	40,00	Bueno	Terminado	16
33	Cercas eléctricas	km	35,00	Bueno	Terminado	16
34	Tanque depósito de agua de 15.000 lit.	Unid.	1,00	Bueno	Terminado	30
35	Tanque depósito de agua de 12.000 lit.	Unid.	1,00	Bueno	Terminado	30
36a	Tanque depósito de combustible de 12.000 lit.	Unid.	1,00	Bueno	Terminado	30
36b	Tanque depósito de combustible de 12.000 lit.	Unid.	1,00	Bueno	Terminado	30
37	Tanque depósito de combustible de 6.500 lit.	Unid.	1,00	Bueno	Terminado	30
38	Churuata y mirador	m²	174,62	Bueno	Terminado	60
39	Galpón de usos varios	m²	64,00	Bueno	Terminado	50
40	Baño exterior del personal	m²	7,40	Bueno	Terminado	50
41	Lavadero externo	m²	15,18	Bueno	Terminado	50
42	Galpón de la planta eléctrica	m²	16,00	Bueno	Terminado	50
43	Caney de la parrillera	m²	9,00	Intermedio	Terminado	45
44	Tanque de depósito de agua (cap. 2.000 lt)	Unid.	1,00	Bueno	Terminado	30
45	Zoo criadero de caimanes	m²	88,36	Intermedio	Terminado	45
46	Cerca de malla ciclón del corral de caimanes	m	296,00	Bueno	Terminado	45
47	Embarcadero Nº 1 del Río Paguey	m²	67,50	Bueno	Terminado	45
48	Embarcadero Nº 2 del Río Paguey	m²	66,66	Bueno	Terminado	45
		Área Total	8.907,28			

D.4.2 Características de las construcciones e instalaciones

En el anexo H.5 se pueden observar las características más destacadas de las bienhechurías que se han levantado en el fundo agropecuario.

D.5. Aspectos productivos

La finca en los actuales momentos se encuentra dedicada principalmente a la producción de ganado bufalino y bovino, según el siguiente sistema de producción:

D.5.1 Ganado bufalino

Producción de leche: El ganado bufalino es manejado bajo un sistema de producción semi intensivo de doble propósito, sub sistema búfala - baute. Actualmente existen 237 búfalas en ordeño, que producen aproximadamente 750 lits. De leche; el ordeño se efectúa una vez por día a la 7:00 am. La totalidad de la leche es convertida en queso madurado. La meta de producción es la obtención de, aproximadamente, 1.200 vientres bufalinos, para la producción de leche.

Producción de carne: La producción de carne incluye, principalmente, la producción de bautes y animales de descarte; se producen anualmente, aproximadamente 150 bautes, con un peso promedio de 180 Kg. Son destinados a otras fincas para la culminación de su levante, engorde y posterior venta. El inventario del ganado bufalino es el siguiente:

Tabla N° 13 – Información sobre el inventario

Categoría	N° Cabezas
Búfalas	476
Buvillas	117
Bautas	167
Bucerras	141
Bucerros	138
Bautes	17
Reprd.Mach.	8
Total	1.064

Son: 1.064 cabezas

Alimentación y nutrición: Se basa en forraje de alta calidad, que es suministrado mediante pastoreo directo con rotación de potreros, heno y silo de las especies de pasto antes descritas que conforman una superficie de aproximadamente 1.565,00 Has. Se suministra sales y minerales (Relación 3:1) todo el año. Mediante la anterior superficie se atiende al rebaño ganado bovino y bufalino.

Manejo reproductivo: Se lleva a cabo manejo reproductivo que incluye: Toma de registros, palpaciones dos veces por año, controles sanitarios y reproductivos; se lleva a cabo un sistema de monta natural continua con una relación de un reproductor por cada 25 búfalas.

Manejo genético: El manejo genético se orienta a la obtención de mestizos de doble propósito leche y carne, con énfasis a la producción leche. Las razas empleadas en los cruzamientos incluyen mestizos y puros de las razas Murrah, Mediterráneo y Surti.

Manejo sanitario: Se lleva a cabo un cronograma de vacunaciones que incluye: Vacunaciones contra aftosa, rabia, brucelosis (RB21), leptospirosis y otras enfermedades de origen viral como Rinotraqueitis (IBR) Diarrea viral bovina (DVB). Los indicadores principales de producción son los siguientes:

Tabla N° 14 – Indicadores de producción

Índices productivos y reproductivos		
Días de lactancia	260	días
Producción promedio de leche	3	lit/día de lactancia
% de Preñez	82	%
Descarte de búfalas	2	%
Peso de descarte de las búfalas	600,00	Kg
Peso de venta de los mautes	180,00	Kg
Preñez	10,30	meses

D.5.2 Ganado bovino

La producción de ganado bovino, incluye:

a) La terminación del levante mautas, que entran con un peso de 200 Kg. y son llevadas a novillas, con un peso de monta de 360 Kg De manera similar al ganado bufalino, son manejadas bajo un sistema semi intensivo, con manejo nutricional y sanitario similar. El inventario actual es de 532 Novillas, mestizas Nellore y Brahaman. Estas novillas son llevadas a otras fincas destinadas al ciclo de cría.

b) Mantenimiento de toros reproductores: Los machos reproductores fuera de la temporada de monta y reproductores de reemplazo, se mantienen en la finca "El Matapalo". Dichos reproductores son llevados y distribuidos en otras fincas destinadas a la cría. Actualmente existen, 102 reproductores adultos y 32 reproductores jóvenes de las razas Nellore y Brahman, en su mayoría puros y con registro. El manejo nutricional y sanitario es similar al rebaño bufalino y de novillas.

Carga animal en la finca:

La carga animal total en el Fundo "Matapalo y Lecherito" es la siguiente:

Tabla N° 15 – Carga animal

Carga animal			
Bufalinos			
Categoría	**Nº**	**Un.**	**Total U.A.**
Búfalas	476	1,50	714,00
Buvillas	117	1,20	140,40
Bautas	167	0,80	133,60
Bucerras	141	0,45	63,45
Bucerros	138	0,45	62,10
Bautes	17	0,80	13,60
Reprd.Mach.	8	1,50	12,00
Total	1.064		1.139

Bovinos

Categoría	Nº	Un.	Total U.A.
Novillas	532	0,80	425,60
Toros	134	1,50	201,00
Total	666		626,60

Equinos y mulares

Categoría	Nº	Un.	Total U.A.
Caballos	2	1,50	3,00
Mulas	3	1,50	4,50
Yeguas	2	1,50	3,00
Total	7		10,50
		Total semovientes	1737
		Total carga animal	1776

D.5.3 Inversiones

La producción de la finca está orientada, principalmente, a la producción bufalina, recientemente se han realizado importantes inversiones en construcción de infraestructura como lo son: lagunas, mejoramiento de pastos, adquisición de equipos de forrajes, mejoramiento y adquisición de maquinarias, equipos de lechería con el objetivo de incrementar la producción bufalina, que incluye la producción de queso tipo amarillo madurado, lo que permitirá obtener un mayor valor agregado a los productos lácteos.

Se incluye inversiones en maquinarias y equipos, que tienen como objetivo el procesamiento de la leche bajo estándares que mejoren la calidad, cantidad y valor agregado de la producción láctea de la finca; se busca obtener productos estandarizados de alta calidad. Las maquinarias y equipos de lechería, incluyen: Tina polivalente, una caldera, dos marmitas, desnatadora, mantequillera, prensa de acero inoxidable de bandejas múltiples,

tanque multifuncional doble fondo para desuerado, recolección de la cuajada, producción de suero y ricota.

Así mismo se ha adecuado, mediante climatización y estanterías, espacios internos dentro de la quesera, con los fines de producción y almacenamiento de queso madurado, lo que permite que la totalidad de la leche sea utilizada en la producción de este tipo de queso. Existe una capacidad de almacenamiento de 5.000 Lt. De leche mediante tres tanques de enfriamiento de acero inoxidable. Son los siguientes:

Tabla N° 16 – Tanques y capacidades

Marca	Serial	Modelo	Cap.
Sunset	42MC531	MC-415PX	1.500 Lt.
Sunset	17MC935	MC545PX	2.000 Lt.
Servimetal Martin	SM501	Lunar	1.500 Lt.

D.5.4 Administración y asistencia técnica

La administración y asistencia técnica está directamente a cargo de los propietarios de la finca y del personal técnico que conforma la nómina. Se participa en las campañas sanitarias y programas productivos promovidos por el M.A.T. de la zona y de instituciones como la UNELLEZ.

Mano de obra

La nómina se encuentra conformada por 27 personas, que devengan salarios y beneficios según la ley del trabajo, siendo la nómina la siguiente:

Tabla N° 17 – Nómina de trabajadores

Marca	N°
Ordenadores	4
Llaneros	3
Campo volante	1
Soldadores	2
Tractoristas	4
Cercas	3
Supervisores	5
Cocineras	2
Secretarias	2
Médico Veterinarios	1
Total	27

Servicios a la producción

Por su cercanía a las Ciudades de Barinas, Guanare y Acarigua y poblaciones como San Silvestre y San Rafael de Canaguá, se cuenta con todos los servicios de apoyo a la producción agrícola y pecuaria.

D.6. Máquinas y equipos

En la unidad de explotación pecuaria se destaca la producción de productos lácteos. En este sentido, se han identificado las características de las máquinas y equipos que forman parte de la línea de producción:

Tabla N° 18 – Máquinas y equipos de producción

Ítem	Descripción	Marca	Unidad	Cant.
001	Equipo de ordeño	Rodeg	Unidad	1
002	Tanque de enfriamiento (1500 lt)	Sunset	Unidad	1
003	Tanque de enfriamiento (1500 lt)	Sunset	Unidad	1
004	Tanque de enfriamiento (1200 lt)	Servimetal Martínez	Unidad	1
005	Motobomba tipo sanitaria	Priamo	Unidad	1
006	Motobomba tipo sanitaria	Liverani	Unidad	2
007	Tina Polivalente	Priamo	Unidad	1
008	Marmita	Priamo	Unidad	1
009	Marmita	Priamo	Unidad	1
010	Tina Multifuncional	Priamo	Unidad	1
011	Tanque de acero inoxidable	Priamo	Unidad	1
012	Tinas	Priamo	Unidad	2
013	Prensa	Priamo	Unidad	1
014	Mantequillera	Cappelotto	Unidad	1
015	Desnatadora	Cappelotto	Unidad	1
016	Equipo de osmosis inversa	S/D	Unidad	1
017	Caldera	Marco Antonio Matese	Unidad	1
018	Calentador de agua	S/D	Unidad	1
019	Compresor de aire	S/D	Unidad	1
020	Equipos A/A Tipo Split	Green	Unidad	2

Ítem	Descripción	Marca	Unidad	Cant.
021	Planta Generadora	Olympian	Unidad	1
022	Motobomba	S/D	Unidad	1
023	Nevera	Tecoven	Unidad	1
024	Enfriador	S/D	Unidad	1
025	Sierra Cinta	Boia	Unidad	1
026	Molino de carne	Corporaca	Unidad	1
027	Cava Cuarto	S/D	Unidad	1
028	Mesón	S/D	Unidad	1
029	Mesón de trabajo	S/D	Unidad	2
030	Estantes	S/D	Unidad	9

E. Métodos de tasación

Para la estimación del valor del fundo agropecuario se utilizaron los siguientes métodos:

Tabla N° 19 – Métodos de tasación

Bien tasable	Método
Tierras	Comparativo del mercado – Participativo – Análisis descriptivo de las ofertas
Mejoras	Costo Nuevo de Reproducción
Cultivos	Costos de fundación y mantenimiento por hectárea.

Bien tasable	Método
Semovientes	De la Unidad coordinadora de Proyectos Conjuntos (U.C.P.C.)
Máquinas y equipos	Costo Nuevo de Reposición(Hélio de Caires, SMIEC, entre otros)

A continuación se describen los métodos a desarrollar para la estimación del valor del bien:

E.1. Método comparativo de datos del mercado - Tierras

La metodología consiste en determinar un valor del inmueble a través de la comparación directa de datos de mercado de inmuebles con características similares. En función de la calidad y cantidad de información proveniente del análisis del mercado, así como de las técnicas estadísticas utilizadas para el procesamiento de los datos, hay dos criterios: Tratamiento por factores y Tratamiento científico, los cuales se exponen a continuación:

Tratamiento por factores

Cuando exista una muestra de datos de mercado con características muy similares a las del inmueble tasable, el tratamiento por factores es aplicable. Los pasos a seguir son los siguientes:

1. Identificación de las características del inmueble tasable. Transformación de esa información en variables categorizadas para su comparación con los valores de las variables de la muestra de inmuebles comparables;
2. Levantamiento de la información de los inmuebles comparables con base en las variables categorizadas del inmueble tasable (de operaciones de registro o de ofertas publicadas);

3. Obtención de los factores de corrección de las variables categorizadas provenientes de un estudio previo del comportamiento de los precios del mercado para la fecha en la cual se realiza el avalúo (preferiblemente los valores con origen en modelos econométricos antes que los valores tabulados).
4. En caso de que los factores no sean actualizados, entonces, será necesario aplicar un factor de ajuste para su actualización a la fecha del avalúo.
5. Con la información obtenida en los puntos anteriores, proceder a realizar la homogeneización por factores para cada comparable en relación al inmueble tasable.
6. Calcular las medidas de tendencia central y de dispersión.
7. Realizar el saneamiento de la muestra utilizando el concepto de desviación media.
8. Saneada la muestra se recalculan las medidas de tendencia central y de dispersión.
9. Se determina el intervalo de valores del inmueble tasable a un nivel de confianza.
10. Concluir con el valor inmobiliario de mercado.

En cuanto a la homogeneización por factores a continuación se presenta una adaptación del trabajo del Ing. Gilson Lima (2005). El método consiste en modificar los precios de cada elemento de la muestra en función de la variación de las diversas variables categorizadas a partir de la información del inmueble tasable[2].

Esa homogeneización se logra al dividir del resultado de la operación matemática de los factores aplicados a los valores de las variables

[2] En la versión original del método habían dos alternativas para el tratamiento de la homogeneización, la primera referida a la comparación con un inmueble estándar y la segunda al inmueble tasable. La segunda alternativa es uso general por parte de los tasadores, de allí el fundamento de la modificación realizada por el autor del libro texto.

del inmueble comparable entre el resultado de la operación matemática de los factores aplicados a los valores de las variables del inmueble tasable.

En este sentido, se presenta la expresión matemática de la función de homogeneización por factores:

$$\boldsymbol{Ph_i = \frac{Po_i}{Fh_i}} \quad (1.1)$$

Donde:

$\boldsymbol{Ph_i}$: Precio[3] homogeneizado del bien inmueble comparable $\boldsymbol{i}$ de la muestra.

$\boldsymbol{Po_i}$: Precio original del bien inmueble comparable $\boldsymbol{i}$ de la muestra.

$\boldsymbol{Fh_i}$: Factor de homogeneización de precio del bien inmueble comparable $\boldsymbol{i}$ referido al precio del inmueble tasable.

Para determinar el Factor de homogeneización de precio del bien inmueble comparable $\boldsymbol{i}$ referido al precio del inmueble tasable se tiene la siguiente expresión:

$$\boldsymbol{Fh_i = \frac{F_{i1}\, x\, F_{i2}\, x. \ldots x\, F_{ik}}{F_{t1}\, x\, F_{t2}\, x. \ldots x\, F_{tk}}\ , para\ i: 1, \ldots, k} \quad (1.2)$$

Donde:

$\boldsymbol{Fh_i}$: factor de homogeneización del precio del bien inmueble comparable $\boldsymbol{i}$ de la muestra.

$\boldsymbol{F_{i1}}$: factor referido a la variable "1" correspondiente al precio del bien inmueble comparable $\boldsymbol{i}$.

[3] El precio puede ser el total (UM) o el precio unitario (UM/m^2), de preferencia este último que es el concepto que se utiliza en este texto.

F_{i2}: factor referido a la variable "2" correspondiente al precio del bien inmueble comparable i.

F_{ik}: factor referido a la variable "k" correspondiente al precio del bien inmueble comparable i.

F_{t1}: factor referido a la variable "1" correspondiente al precio del bien inmueble tasable.

F_{t2}: factor referido a la variable "2" correspondiente al precio del bien inmueble tasable.

F_{tk}: factor referido a la variable "k" correspondiente al precio del bien inmueble tasable.

Una vez obtenidos los precios homogeneizados de los inmuebles comparables se procede a determinar el precio homogeneizado promedio de acuerdo con la siguiente expresión:

$$\bar{\boldsymbol{P}}\boldsymbol{h} = \frac{\mathbf{1}}{\mathbf{k}}\boldsymbol{x}\sum_{\mathbf{1}}^{\boldsymbol{k}} \boldsymbol{Ph_i} \qquad (1.3)$$

El valor del inmueble se obtiene al multiplicar el precio homogeneizado promedio por el área del inmueble tasable:

$$\boldsymbol{V_i} = \bar{\boldsymbol{P}}\boldsymbol{h}\ \boldsymbol{x}\ \boldsymbol{Ac} \qquad (1.4)$$

Donde:

$\boldsymbol{V_i}$: valor del inmueble tasable

$\bar{\boldsymbol{P}}\boldsymbol{h}$:valor unitario promedio homogeneizado del inmueble tasable.

$\boldsymbol{Ac}$: área de construcción del inmueble tasable.

Siempre que se estimen precios promedios a partir de una muestra de mercado y se utilice la homogeneización por factores para tratar las diferencias de atributos entre el bien inmueble tasable y los bienes

inmuebles comparables, es recomendable analizar estadísticamente los resultados.

Una vez obtenido el valor promedio de la muestra se asume un nivel de confianza y se toman en cuenta los grados de libertad para determinar el intervalo de confianza en donde probablemente estará el valor inmobiliario de mercado del bien tasable.

En la siguiente tabla se exponen los estadísticos más utilizados en el análisis de resultados de la homogeneización por factores:

Tabla N° 20 - Medidas de tendencia central y de dispersión

Medida	Tipo	Fórmula
Media	**Tendencia Central**	$\overline{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} X_i}{n}$
Desviación media	**Dispersión**	$\overline{D}_m = \frac{\sum_{i=1}^{n} \lvert X_i - \overline{X} \rvert}{n}$
Desviación Estándar	**Dispersión**	$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X})^2}{n-1}}$
Coeficiente de Variación	**Dispersión**	$CV = \frac{s}{\overline{X}}$
Intervalo de Confianza	**Tendencia y dispersión**	$I = \overline{X} \pm t_{\left(1-\frac{\alpha}{2};n-1\right)} \frac{s}{\sqrt{n}}$

Fuente: Elaboración propia

Tratamiento científico

Todo trabajo de investigación en ingeniería de tasación debe fundamentarse en la teoría económica, para ello es básico el entendimiento de la Econometría, que puede ser definida como la ciencia social en la cual las herramientas de la teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística son aplicadas al análisis de los fenómenos sociales.

Cuando se habla de factores que inciden en el valor de mercado de los bienes inmuebles es necesario utilizar un modelo, y este no es más que una representación simplificada de la realidad de mercado. Los modelos econométricos son una clase particular de modelos que tienen por objeto cuantificar relaciones entre variables con base en unas leyes económicas que las sustenten.

En sentido amplio, puede decirse que el análisis econométrico se ocupa de desarrollar modelos a través de los cuales puedan verificarse hipótesis relativas a los sistemas económicos. Los modelos que relacionan el precio de un inmueble con sus características son conocidos como “modelos de formación de precios” o “modelos de precios hedónicos”.

El modelo de formación de precios hedónicos se puede expresar a través de la siguiente función:

$$\boldsymbol{P = f(L, E, T)} + \varepsilon \qquad (1.5)$$

Donde:

$\boldsymbol{P}$: precio del bien en función de sus atributos.

$\boldsymbol{f}$: forma funcional.

$\boldsymbol{L}$: variables localizacionales.

$\boldsymbol{E}$: variables estructurales.

T: variables temporales.

$\boldsymbol{\varepsilon}$: errores.

Cuando se pretende explicar el comportamiento de los precios de bienes inmuebles con base en una población de $\boldsymbol{m}$ precios observados $\boldsymbol{(Y_i)}$

considerando k características influyentes$\left(X_{ij}, j = 1, \ldots, k\right)$ se utiliza el modelo de regresión lineal general:

$$Y_i=\beta_0+\beta_1X_{i1}+\beta_2X_{i2}+\beta_3X_{i3}+\ldots+\beta_KX_{iK}+\varepsilon_i \text{ para } i=1,\ldots,m \quad (1.6)$$

Donde:

$Y_1,\ldots,Y_m$: variable dependiente (precio del bien inmueble)

$X_{1k},\ldots,X_{mk}$: variables independientes (características intrínsecas y extrínsecas del bien inmueble).

$\beta_0,\ldots,\beta_k$: parámetros del modelo (atributos o precios sombras).

$\varepsilon_1,\ldots,\varepsilon_m$: errores aleatorios del modelo.

Cuando no sea viable obtener todos los datos de mercado de una población, se trabaja con un sub-conjunto de n elementos de esta población, denominado muestra, a través de la cual con el uso de la inferencia estadística se estiman los parámetros de la población. La ecuación del modelo es:

$$Y_i=b_0+b_1X_{i1}+b_2X_{i2}+b_3X_{i3}+\ldots+b_KX_{iK}+e_i;\ \text{para } i=1,\ldots,m \quad (1.7)$$

Donde:

$b_0,\ldots,b_k$: parámetros estimados correspondientes a $\beta_0,\ldots,\beta_k$.

$e_1,\ldots,e_m$: son los respectivos estimadores de $\varepsilon_1,\ldots,\varepsilon_m$, denominados residuos del modelo.

Para la estimación de los parámetros del modelo de regresión se utiliza el método de los mínimos cuadrados o de máxima verosimilitud. Además de la estimación de los parámetros es fundamental la verificación de las siguientes hipótesis básicas:

- El modelo es lineal en los parámetros.
- La variable independiente corresponde a los números reales que no contienen ninguna perturbación aleatoria.

- El número de observaciones n debe ser superior al número de parámetros estimados por el modelo.
- Los errores son variables aleatorias con valor esperado cero y varianza constante.
- Los errores son variables aleatorias con distribución normal.
- Los errores no están correlacionados, es decir, son independientes bajo la condición de normalidad.
- No debe existir ninguna relación exacta entre cualquiera de las variables independientes.
- No existencia de puntos atípicos (*outliers* y/o puntos influyentes).
- Las variables importantes deben ser incluidas en el modelo.

Para la comprobación de las hipótesis deberán aplicarse pruebas de hipótesis basadas en estadísticos como:

- Coeficiente de Correlación (analizar la colinealidad entre las variables independientes);
- Coeficiente de Determinación (poder de explicación del modelo);
- Error típico (medida de diagnóstico);
- Prueba de Significancia de los regresores (mide la significancia de los parámetros de la población);
- Prueba de Significancia Global del Modelo (mide la significancia del modelo y sus variables); y
- Distancia de *Cook* (detección de puntos influyentes), entre otros.

Para analizar la presencia de multicolinealidad se debe calcular la matriz de correlaciones (aislada y con influencia). Se deberán realizar los análisis de los gráficos de residuos estandarizados vs valores estimados para la detección de puntos *outliers.*

Utilizando este último gráfico y el histograma de frecuencia de los residuos es posible comprobar la normalidad y la homocedasticidad en los residuos. La prueba de autocorrelación de los errores no se realiza porque la muestra puede ser de corte transversal o agrupamiento temporal de datos[4]. Para la determinación del valor unitario promedio de la muestra se utiliza la siguiente expresión:

$$\widehat{Y}_i = b_0 + b_1 X_{i1} + b_2 X_{i2} + b_3 X_{i3} + \ldots + b_K X_{iK} \quad para\ i=1,\ldots,m \qquad (1.8)$$

Se sustituyen los valores de los atributos del bien inmueble tasable en la función de estimación (modelo econométrico), y asumiendo un nivel de confianza, se puede determinar el intervalo de valores en donde probablemente estará el valor unitario de mercado del bien tasable.

E.2. Método participativo

El valor del predio agrícola depende del valor de sus componentes individuales, esto es, del valor de la tierra, de las mejoras incorporadas al suelo, de las construcciones e instalaciones, y del valor de los cultivos; en otras palabras la participación porcentual individual sobre el total del valor predial.

Existen casos donde no se tiene información sobre el valor de la tierra. Generalmente es producto de la opacidad de la información, de las características de los inmuebles y de las condiciones del mercado. Siendo así este método parte de la participación del valor de la tierra como un porcentaje del valor del inmueble.

Los factores que intervienen en la formulación siguiente se fundamentan en investigaciones de mercados, análisis de costos y evaluación del negocio agrícola. Para estimar el valor del inmueble utilizando el Método

[4] Una muestra de corte transversal contiene información de las variables para un lapso, en este caso, para la fecha de la tasación. Se puede recolectar información de las mismas variables en diferentes lapsos, en este caso, se estaría hablando de una agrupación temporal de datos. No se utilizan series temporales.

Participativo, es necesario utilizar el Modelo Camacaro Romero, por lo que se presenta el desarrollo matemático que considera la siguiente relación:

$$V_i = (V_t + V_m + V_{ci} + V_c) \quad (2.1)$$

Donde:

V_i: valor del inmueble.

V_t: valor de las tierras.

V_m: valor de las mejoras incorporadas a las tierras

V_{ci}: valor de las construcciones e instalaciones.

V_c: valor de los cultivos.

Para el valor de las tierras, se asume la relación directa entre el valor del inmueble y la participación del factor tierra, mediante la expresión siguiente:

$$V_t = P_t \; x \; V_i \quad (2.2)$$

Donde:

P_t: Participación porcentual del valor de la tierra en el valor del inmueble rural, que debe estar fundamentado en una investigación de mercado para cada zona o sector del municipio, estado o país.

A continuación se introduce 2.2 en 2.1 y se obtiene:

$$V_i = (P_t x V_i + V_m + V_{ci} + V_c)$$

Desarrollando la ecuación y al despejar V_i se obtiene:

$$V_i = \frac{(V_m + V_{ci} + V_c)}{(1 - P_t)} \quad (2.3)$$

Que es el **Modelo Camacaro Romero**

Cuando exista información de mercado, el modelo puede ser utilizado para determinar el Factor de Participación:

$$C_t = 1 - \frac{(V_m + V_{ci} + V_c)}{V_i} \qquad (2.4)$$

Es muy importante que se realice una investigación constante de los factores que intervienen en el modelo, ya que el mercado de bienes agrícolas es muy dinámico. Es relevante que se obtenga un fundamento empírico para la validez del método alternativo de tasación y que debido a la correlación del valor de la tierra con las inversiones de la finca se tome en consideración y se evalúen las inversiones de la finca tasada, desde el punto de vista de su adaptación al sistema productivo existente, debiendo detectarse, de ser el caso, sobre dimensionamientos de inversiones que puedan influir en el resultado.

A continuación se exponen una tabla con factores sugeridos para su utilización en el Modelo Camacaro-Romero basados en la investigación de mercado, en información institucional y en la experiencia de los autores en trabajos anteriores, en el sector de bienes rurales, referido a fincas ganaderas de la región Centro Occidental del país.

Tabla N° 21 – Factores de contribución de la tierra

Estratos de superficie de las fincas (Ha)	Participación de la tierra (P_t)	
	Mínimo (%)	Máximo (%)
0-100	7	8
101-250	8	9
251-500	9	11
501-1000	11	16
1001-1500	16	20
1501-2000	20	24
2001-2500	24	29

Fuente: Elaboración propia

Como se pudo observar en la tabla anterior existe un intervalo de valores para cada variable analizada. Si se selecciona un valor contenido entre dicho intervalo y se hace el cálculo del valor del inmueble utilizando el Modelo Camacaro-Romero, se obtendrán resultados determinísticos.

Para fundamentar la estimación del precio más probable, se utilizan simulaciones de escenarios basados en la Técnica de Monte Carlo (utilizando el programa *Crystal Ball* ©), para obtener resultados estocásticos, de modo que si se asume una probabilidad de ocurrencia, se logra obtener un intervalo de confianza en donde puede estar el valor del bien tasable.

E.3. Método del costo nuevo de reproducción

A través del Método Comparativo del Costo Nuevo de Reproducción, se determina el valor de la construcción de acuerdo al siguiente procedimiento: Se parte de un Costo Unitario Final de la Bienhechuría como Nueva y ésta se deprecia con fundamento en las condiciones de mantenimiento, conservación y la obsolescencia física del inmueble tasable.

El Costo Unitario Final de la Construcción se estima con base en la suma del Costo Unitario de Construcción, que se determina mediante un presupuesto detallado por partidas o por el resumen de las incidencias de las actividades de obra; más el Costo Asociado de Construcción, que representa los gastos indirectos de la construcción.

El Costo Unitario Final de la Construcción se expresa de la siguiente manera:

$$\boldsymbol{CUF = CDC + CAC} \tag{3.1}$$

Donde:

$\boldsymbol{CUF}$: costo unitario final de construcción

$\boldsymbol{CDC}$: costo directo de construcción

$\boldsymbol{CAC}$: costo asociado de construcción (para construcciones rurales representa aproximadamente el 36,50% del $\boldsymbol{CDC}$)

Para la obtención de los Costos Directo y Asociado se debe hacer una investigación en las fuentes de información existentes en el sector construcción.

El valor de la construcción depreciada, se obtiene a partir del Costo Final afectado por un factor de depreciación. La depreciación es la pérdida de aptitud de una bienhechuría o construcción para atender el fin para la cual fue destinada. Las causas que provocan esta pérdida pueden ser principalmente de orden física o funcional.

La depreciación física se origina por causas intrínsecas del inmueble, tales como: la edad o el desgaste físico sufrido a lo largo de su existencia. Mientras que la inadecuación, la inadaptabilidad y la obsolescencia constituyen causas extrínsecas y subjetivas, lo que se traduce en una depreciación funcional.

En virtud de que las causas que intervienen en la depreciación de orden funcional son subjetivas, es difícil encontrar un modelo matemático para cuantificarla. Existen diversos métodos para la estimación de la depreciación que consideran solo los aspectos intrínsecos o físicos del bien tasable. Entre ellos se mencionan:

La Línea Recta, la Parábola de *Kuentzle* y el de *Ross*, que se basan en la edad y vida útil del inmueble, asumiendo que las bienhechurías tienen un uso normal y reciben un mantenimiento ideal a largo de toda su vida.

Al momento de inspeccionar el bien tasable es posible observar su estado de conservación, por lo que la depreciación física también es posible determinarla aplicando el criterio de *Heidecke.* Este criterio se fundamenta en tres aspectos:

a) La depreciación es la pérdida de valor que no puede ser recuperada con gastos de mantenimiento;

b) Las reparaciones pueden contribuir a aumentar la durabilidad; y

c) Un bien regularmente conservado se deprecia en forma regular, mientras que un bien mal conservado se deprecia muy rápidamente.

Con base en los principios antes señalados, en la siguiente tabla se pueden observar los Estados de Conservación de *Heidecke y* la condición física del inmueble tasable en correspondencia con sus respectivos coeficientes de depreciación:

Tabla N° 22 – Estados y coeficientes de *Heidecke*

Estado	Condición	Descripción	Coeficiente CH (%)
1	Óptimo	Nuevo	0,00
1.5	Muy Bueno	Entre nuevo y regular	0,00
2	Bueno	Regular	0,03
2.5	Intermedio	Entre regular y necesita reparaciones	0,08
3	Regular	Necesita reparaciones sencillas	0,18
3.5	Deficiente	Entre necesita reparaciones sencillas e importantes	0,33
4	Malo	Necesita reparaciones importantes	0,53
4.5	Muy Malo	Entre necesita reparaciones importantes y sin valor	0,75
5	Demolición	Sin valor	1,00

Fuente: Elaboración propia.

El valor de la construcción depreciada se fundamenta en la expresión:

$$V_c = V_{cn} - D \tag{3.2}$$

Donde:

V_c: valor de la construcción actual.

V_{cn}: valor de la construcción nueva.

D: depreciación de la construcción.

La función Depreciación se expresa así:

$$D = \delta x(V_{cn} - V_r) \tag{3.3}$$

Donde:

D: depreciación de la construcción.

V_{cn}: valor de la construcción nueva.

V_r: valor de rescate (generalmente entre el 5 al 15% del V_{cn}).

δ : factor de depreciación, obtenido a partir del Criterio de *Ross-Heidecke y* se obtiene aplicando la siguiente ecuación:

$$\delta = [\alpha + (1 - \alpha)x\ C] \tag{3.4}$$

Siendo:

C: factor tabulado por *Heidecke* que depende del estado de conservación del inmueble para la fecha de la tasación.

α: factor *Ross*, expresado por:

$$\alpha = \frac{1}{2}\left(\frac{e_a}{v_u} + \frac{{e_a}^2}{{v_u}^2}\right) \tag{3.5}$$

e_a : edad aparente del bien tasable

v_u: vida útil del bien tasable.

Introduciendo (2.4) en (2.3) se tiene:

$$D = [\alpha + (1 - \alpha)x\ C]\ x(V_{cn} - V_r) \tag{3.6}$$

Ahora introduciendo (2.6) en (2.2) se tiene:

$$V_c = V_{cn} - [\alpha + (1 - \alpha)x\ C]\ x(V_{cn} - V_r) \tag{3.7}$$

Esta ecuación permite estimar el Valor Actual de la Construcción con base en la relación edad/vida útil (factor *Ross*), el factor de conservación (factor *Heidecke*) y el valor de rescate (factor de Rescate).

Para las mejoras de las tierras se utilizan cómputos métricos de las partidas y se utilizan costos unitarios para estimar el costo total que será considerado para la contribución de las obras de adecuación de la superficie en el valor del inmueble.

E.4. Método para determinar el valor de cultivos permanentes

El procedimiento para la valoración de los cultivos permanentes considera:

- la superficie ocupada por cada especie de pasto;
- los costos de establecimiento de acuerdo al tipo de pasto;
- el tiempo de establecimiento que condiciona el uso efectivo del pasto; y
- las condiciones de mantenimiento.

El valor de los patos se obtiene aplicando la siguiente fórmula:

$$\boldsymbol{VP = S\ x\ CU\ x\ FACA\ x\ FATE} \qquad (4.1)$$

Donde:

$\boldsymbol{VP}$: valor de los pastos.

$\boldsymbol{S}$: superficie de cobertura del pasto.

$\boldsymbol{CU}$: representa el costo unitario en que se incurre para la siembra del pasto, incluye costos directos e indirectos. Para la determinación del costo unitario de establecimiento se discriminaron los pastos de acuerdo al tipo de semilla empleada para su establecimiento: Semilla (Vaciaría humidícola y Angleton) y estolones (Bermuda, Estrella, Alemán, Tanner y Swazi).

$\boldsymbol{FACA}$: factor apreciativo por condiciones agronómicas, que se estima por pérdidas debido a incidencia de plagas, pérdida por la persistencia y falta de densidad u cobertura. En la siguiente tabla se observan los rangos de variación:

Tabla N° 23 – Factores apreciativos (FACA)

Factores apreciativos del forraje por condiciones agronómicas (FACA)		
Condición	**Mínimo**	**Máximo**
Normal	0,85	1
Regular	0,69	0,84
Malas	0,53	0,68
Muy mala	0,37	0,52
Requiere renovación total	0,21	0,36

$\boldsymbol{FATE}$: factor de ajuste por tiempo de establecimiento. Es un factor por tiempo de establecimiento, implica el tiempo de descanso o sub-pastoreo con los fines de permitir que el pasto forme enraizamiento. La fórmula es la siguiente:

$$\boldsymbol{FATE} = (\mathbf{1} + \boldsymbol{i})^{\boldsymbol{n}} \qquad (4.2)$$

Donde:

- $\boldsymbol{i}$: es la tasa de actualización, que en este caso, se ubica en un 20% (Tasa agrícola 13% + 7% de riesgo);
- $\boldsymbol{n}$: representa el tiempo de establecimiento, para este estudio, un (01) año.

E.5. Método para determinar el valor de semovientes

La estimación del valor de los semovientes se hace en función del tipo de animal y su sexo, en este caso se consideran el ganado bufalino: Semoviente Hembra y Semoviente macho, siendo el procedimiento el siguiente:

E.5.1 Semoviente hembra

Se utiliza la Metodología de la Unidad coordinadora de Proyectos Conjuntos (U.C.P.C.) de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, que se aplica para la valoración de hembras bovina, adaptado a la valoración de hembras bufalinas. Dicha metodología toma en cuenta los siguientes factores:

- Productividad total del rebaño, a partir de la cual se determina y considera la capacidad de producción de leche por animal;
- Su peso en carne, para animales de alta producción toma en consideración el índice genético;
- El precio de la leche, de la carne y la edad del rebaño.
- Se considera el descarte por producción al terminar la vida útil productiva del animal por decrecimiento en la curva producción y fallas reproductivas.

El procedimiento considera la producción de leche que ha obtenido la finca durante un año. Esta producción se divide entre el número total de búfalas de la finca, el cual incluye el total de búfalas secas más el total de búfalas en ordeño o búfala masa. Este valor se conoce como la producción anual promedio del rebaño (***P.A.R.***) expresado en litros por búfala:

$$\boldsymbol{P.A.R.} = \frac{\boldsymbol{PT}}{\boldsymbol{BM}} \qquad (5.1)$$

Donde:

$\boldsymbol{PT}$: Producción total

$\boldsymbol{BM}$: Búfala Masa

Entonces el valor de una semoviente hembra (***VSH***) sería el siguiente:

$$\boldsymbol{VSH = P.A.R\ x\ PL + PPB\ x\ PCP} \qquad (5.2)$$

Donde:

PL: Precio de la leche

PPB: Precio promedio de una búfala

PCP: Precio de carne en pie

Posteriormente el Valor de semoviente se corrige por edad del rebaño. Con respecto a este último aspecto, a nuestro criterio, se incrementan la apreciación por edad, dada una mayor longevidad productiva de la especie bufalina y una alta eficiencia reproductiva con respecto al ganado bovino, de la siguiente forma:

Tabla N° 24 – Tanques y capacidades

Corrección por edad del rebaño en bufalinos	
Indicador y el factor de corrección por edad del rebaño	**Valor de las hembras para la producción promedio**
Valor del semoviente multiplicado por 85% es igual a	Búfala
Valor del semoviente multiplicado por 65% es igual a	Bubilla
Valor del semoviente multiplicado por 35% es igual a	Bauta
Valor del semoviente multiplicado por 25% es igual a	Bucerra

Fuente: Metodología U.C.P.C. Universidad del Zulia

El valor obtenido por dicha metodología se compara con el valor de mercado de búfalas hembras y de ser necesario se realiza el debido ajuste. Para la comparación se utilizan precios referenciales de unidades de producción que vendan hembra para la cría.

E.5.2 Semoviente macho

Los animales para la venta de carne se valora por su precio de mercado, que se estima según su peso y el valor unitario de la carne, Bs. /Kg a la fecha de la valoración. Los machos destinados a la reproducción, se valoran utilizando el valor medio de su precio de mercado. En el caso de bautes destinados a reemplazo y complemento del plantel de reproductores, se valoran según un peso promedio de 280 Kg. Y con un estimado del valor en carne de: 80% del valor del Kg. de carne de un reproductor de 750 Kg. apto para la monta.

E.6. Método del costo nuevo de reposición (máquinas y equipos)

Este método se fundamenta en la relación entre el costo nuevo de reposición y la depreciación por causas físicas, funcionales y económicas del bien tasable. El valor mobiliario de mercado se obtiene descontado al costo nuevo de reposición la depreciación acumulada del bien tasable a la fecha de la tasación.

Es importante para la determinar la depreciación, y por ende, para la aplicación de este método, que se consideren los siguientes elementos o variables: carga de trabajo, mantenimiento o conservación, vida útil, edad efectiva, valor del rescate al final de la vida útil, costos de reposición (de remplazo o reconstrucción, costo de reparación y reacondicionamiento). A seguir algunos de los enfoques para estimar la depreciación:

E.6.1 Método de la Línea Recta

En este método se supone que la depreciación varía linealmente, se establece una depreciación constante en el transcurso del tiempo y su representación gráfica es una línea recta. La fórmula utilizada para el cálculo de la depreciación por este método es la siguiente:

$$\boldsymbol{VAL = VRn\ x \left[1 - \left((1 - r)\ x\ \frac{e_a}{v_u}\right)\right]} \qquad \textbf{(6.1)}$$

Donde:

VAL: Valor actual de la máquina.

VRn: Costo de Reposición Nuevo.

e_a: Edad efectiva o aparente de la máquina

v_u: Vida útil de la máquina en condiciones normales de mantenimiento y trabajo.

r : Porcentaje de valor residual (introducir en la fórmula en forma decimal).

E.6.2 Método de Hélio de Caires

La Función Depreciación se basa en el tratamiento matemático con resultados empíricos del Ing. *Hélio de Caires*, por lo que se parte en expresar el valor actual de una máquina o equipo a través de la siguiente relación:

$$\boldsymbol{VAHC = VBd + r\ x\ VRn} \qquad \textbf{(6.2)}$$

Donde:

$\boldsymbol{VAHC}$: Valor actual del bien.

$\boldsymbol{VBd}$: Valor base depreciable del bien

$\boldsymbol{VRn}$: Costo de reposición a nuevo

$\boldsymbol{r}$: Porcentaje del VRn no depreciable (factor de rescate)

Ahora bien, el Valor depreciable puede expresarse de la siguiente manera:

$$\boldsymbol{VBd = VRn\ x\ Dx\ (1 - r)} \qquad \textbf{(6.3)}$$

Siendo *D*, el factor de depreciación de la máquina, que se fundamenta en la información obtenida de la inspección y de los documentos técnicos. Considera las características actuales, en cuanto a: edad efectiva vida útil, carga de trabajo y mantenimiento.

Para el desarrollo de la fórmula del valor actual se introduce (5.3) en (5.2) y se obtiene:

$$\boldsymbol{VAHC = VRn\ x\ Dx\ (1 - r) + r\ x\ VRn} \qquad \textbf{(6.4)}$$

Sacando factor común VRn, se obtiene la fórmula para estimar el valor actual:

$$\boldsymbol{VAHC = VRn\ x\ [Dx\ (1 - r) + r]} \quad \textbf{(6.5)}$$

El factor de depreciación de la máquina $D(\tau)$ se obtiene a partir de la siguiente expresión matemática:

$$\boldsymbol{D_{(\mu,\tau)} = \frac{A}{1+B\ x\ e^{\left(C\ x\ F_{(\mu,\tau)}\ x\ \frac{ea}{vu}\right)}}} \quad \textbf{(6.6)}$$

Sustituyendo los valores de los coeficientes *A, B* y *C* determinados por *Caires*, se llega a la siguiente expresión:

$$\boldsymbol{D_{(\mu,\tau)} = \frac{1{,}348}{1+0{,}348\ x\ e^{\left(3{,}579\ x\ F_{(\mu,\tau)}\ x\ \frac{ea}{vu}\right)}}} \quad \textbf{(6.7)}$$

Donde:

e_a*:* Edad efectiva o aparente de la máquina

v_u*:* Vida útil de la máquina en condiciones normales de mantenimiento y trabajo.

$F_{(\mu,\tau)}$: Función de mantenimiento y trabajo

La función que depende del estado de mantenimiento y de la carga de trabajo, $F_{(\mu,\tau)}$, viene expresada así:

$$\boldsymbol{F_{(\mu,\tau)} = A\ x\ e^{(B\ x\ \tau - C\ x\ \mu - D\ x\ \tau\ x\ \mu)}} \quad \textbf{(6.8)}$$

Resolviendo esta ecuación con el Método de Mínimos Cuadrados y bajo la condición de que A = 1 + B, se obtienen los coeficientes paramétricos B, C y D, que permiten hallar la función como sigue:

$$\boldsymbol{F_{(\mu,\tau)} = 0{,}853\ x\ e^{(0{,}0673\ x\ \tau - 0{,}0417\ x\ \mu - 0{,}001\ x\ \tau\ x\ \mu)}} \quad \textbf{(6.9)}$$

Los valores de los coeficientes de mantenimiento $\boldsymbol{\mu}$ y trabajo $\boldsymbol{\tau}$, son definidos por el tasador cuando se realiza la inspección de la máquina y se fundamenta en las siguientes tablas:

Tabla N° 25 – Coeficiente de Mantenimiento - μ

Condición	μ	Observaciones
Nulo	**0**	Ante de hacer la inspección, el tasador debe obtener del departamento de mantenimiento de la empresa la información sobre el programa de mantenimientos preventivo, rutinario y correctivo de la máquina que optimice su funcionamiento dentro del proceso de producción donde esté instalada. Con esta información y el resultado de la inspección se cuenta con elementos importantes para seleccionar el nivel de mantenimiento para la estimación del valor del bien.
Mínimo	**5**	
Normal	**10**	
Riguroso	**15**	
Perfecto	**20**	

Tabla N° 26 – Coeficiente de Trabajo- τ

Condición	τ	Observaciones
Nula	**0**	El tasador debe tener conocimiento de los turnos que están presentes en las jornadas laborales de la empresa y del tipo de trabajo a que está sometida la máquina. Estos factores inciden en el desgaste de las piezas y sus componentes, y por ende, en la vida útil del bien. Con esa información, el tasador deberá seleccionar el nivel de carga de trabajo para la estimación del valor del bien.
Suave	**5**	
Normal	**10**	
Fuerte	**15**	
Extrema	**20**	

E.6.3 Método de la SMIEC

El método de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, A.C., mejor conocido como el "Método Mexicano", se basa en la obtención del valor actual de la máquina en función de una depreciación determinada por los factores: edad, vida útil, estado de conservación y obsolescencia. La fórmula de la Línea Recta ponderada es la siguiente:

$$VASM = VRn\ x\left[1 - \left(\left(\frac{e_a}{v_u}\right)\ x\ A + FC\ x\ B + FO\ x\ C\right)\right] \quad \textbf{(6.10)}$$

Donde:

VASM: Valor actual de la máquina

VRn: Costo de Reposición a Nuevo.

e_a *:* Edad efectiva o aparente de la máquina

v_u *:* Vida útil de la máquina en condiciones normales de mantenimiento y trabajo. Cuando la e_a sea mayor a la v_u, se asume que la relación $\frac{e_a}{v_u}$ es igual a 1.

A, B, C: Peso o aporte que tiene cada factor, asignado en forma decimal. La ponderación de estos tres factores para la integración del porcentaje de depreciación integral es:

Tabla N° 27 – Aportes de factores

Factor	Descripción	Peso
A	**Edad**	**40%**
B	**Conservación**	**40%**
C	**Obsolescencia**	**20%**
	Total	**100%**

FC: Factor de conservación es el estado físico observado en dicho equipo con respecto al mantenimiento, ritmo de producción y condiciones de operación:

Tabla N° 28 – Factores de conservación

Condición	*FC (%)*
Nuevo	**5**
Muy Bueno	**15**
Bueno	**35**
Regular	**55**
Malo	**90**

FO: Factor de obsolescencia está en función de las innovaciones o modificaciones en nuevos diseños y

capacidades de los equipos. La ponderación se hará de acuerdo con el siguiente criterio:

Tabla N° 29 – Factores de obsolescencia

Vida Consumida	FO (%)
1 a 6 años	15
7 a 12 años	30
13 a 18 años	45
19 a 24 años	60
25 a 30 años	75

E.6.4 Factores de ajustes

Las ecuaciones que expresan el Valor Actual del Bien Mueble Tasable aplicadas en los diferentes métodos de depreciación sólo consideran que la única causa de la pérdida del valor del bien es debido a la depreciación fundamentada en la relación vida útil y edad efectiva o aparente. Se exceptúa el Método de *Hélio de Caires*, que además considera las condiciones de mantenimiento y trabajo.

Como se puede observar es importante que se considere la incidencia de otros factores para ajustar las fórmulas que fundamentan la depreciación cuando se emplea el Método del Costo de Reposición a Nuevo. Es recomendable utilizar un coeficiente de ajuste, que se denominada *F*, que estaría a su vez conformado por los factores asociados más relevantes como son: Mantenimiento, Tecnología y Mercado. La aplicación de estos factores conduce a un resultado del valor en concordancia entre el calculado y la realidad del mercado. Se parte de la siguiente ecuación:

$$\boldsymbol{VAF = Crnx(1 - Dn)xF} \qquad \textbf{(6.11)}$$

Donde:

$\boldsymbol{VAF}$: Valor actual ajustado por factores.

$\boldsymbol{Crn}$: Costo de Reposición Nuevo.

$\boldsymbol{Dn}$: Depreciación por el método seleccionado

F: Factor de ajuste que viene expresado por:

$$F = Dm_1 \; x \; Dt \; x \; Dm_2 \qquad (6.12)$$

Siendo:

Dm_1:el factor asociado al mantenimiento

Dt : el factor asociado a tecnología

Dm_2 : el factor asociado a mercado:

A continuación se exponen las consideraciones asumidas por el Ing. J. Néstor García López (2010) para establecer los factores asociados:

F.64.1 Factor de Mantenimiento

El Tasador debe apreciar el estado del mantenimiento de las máquinas durante la inspección en sitio. Es indispensable que cuente con toda la información sobre el programa de mantenimiento de las máquinas y equipos que deberá ser suministrado por el personal técnico encargado del mantenimiento.

El factor asociado está contenido en la siguiente tabla fundamentado en el estado aparente de la máquina y equipo:

Tabla N° 30 – Factores Asociados a Estados de Mantenimiento

Estado Aparente	Dm_1
Perfecto	**100**
Riguroso	**95**
Normal	**85**
Mínimo	**75**
Nulo	**65**

F.6.4.2 Factor de Tecnología

Este factor se determina considerando la obsolescencia de tipo tecnológico que pudiera presentar la máquina. Al existir variaciones de modelos que optimicen los sistemas de producción donde está

instalada la máquina, se debe realizar el ajuste que estime la diferencia en tecnología, causada por nuevos inventos, cambios actuales en el diseño y procesos mejorados para la producción, entre la máquina tasable y la máquina de referencia de reciente tecnología que se comercializa en el mercado.

Este ajuste por tecnología requiere que el tasador maneje el avance tecnológico de la máquina, y esto se consigue consultando a las empresas comercializadoras especializadas conocedoras de las posibles variantes que pudieran presentar las nuevas máquinas presentes en el mercado.

El factor asociado está contenido en la siguiente tabla fundamentado en las condiciones de obsolescencia de la máquina y equipo:

Tabla N° 31 – Factores Asociados a Condiciones de Obsolescencia

Condiciones de Obsolescencia	*Dt*
Nula	**100**
Sensible	**95**
Importante	**90**
Muy Importante	**85**

F.6.4.3 Factor de Mercado

Este factor representa la apreciación del tasador con base en la investigación de las condiciones de comercialización de la máquina en el mercado especializado, buscando conocer la probabilidad de la venta de la máquina tasable.

De igual manera el tasador debe consultar a las empresas fabricantes o comercializadoras, si existe un mercado secundario de bienes muebles que pudiera aportar información sobre la facilidad o dificultad para formalizar la venta de la máquina en un lapso prudencial. El

factor asociado está contenido en la siguiente tabla fundamentado en las condiciones de mercado del bien mueble:

Tabla N° 32 – Factores Asociados a las Condiciones de Mercado

Condiciones de Mercado	Dm_2
Bueno	**100**
Regular	**90**
Malo	**80**
Inexistente	**70**

E.7. Análisis de las ofertas de unidades de producción

Es importante considerar la influencia de las ofertas en las tasaciones agropecuarias. Pueden ser incorporadas junto con las operaciones de compra-venta debidamente registradas para conformar una base mixta de datos. Se analiza esta base mediante el uso de la estadística inferencial.

Hay restricciones para incorporar las ofertas en cuanto a la temporalidad (fecha de recolección de la información) y a la proporcionalidad de los datos (equilibrio entre datos registrados y ofertas). En caso de no poder atender la construcción de una base mixta de datos, entonces se realiza un análisis descriptivo para obtener resultados sobre la tendencia de precios y su variación. Es bien importante seleccionar la muestra que contengan datos similares al bien inmueble tasable.

F. Resultados

Una vez procesada la información y aplicados los métodos de tasación para estimar el valor inmobiliario de mercado, a continuación se presentan los resultados de la investigación:

F.1. Valor de las tierras

A seguir los resultados para cada uno de los métodos considerados para valorar las tierras:

F.1.1. Método comparativo de datos de mercado

Para la fecha de la elaboración del presente avalúo no se encontraron referenciales de fincas con similitud al Fundo El Matapalo que puedan ser utilizados como comparable en cuanto a orientación de la producción, superficie y ubicación para la estimación del valor de la finca tasada. Los aspectos son condicionantes para la obtención de información referente al número de operaciones de compra y venta, los precios transados y ofertados, son los siguientes:

a) A partir del año 2010 las transacciones registradas son muy pocas, debido a las limitaciones que establece el INTI para la venta de tierras privadas, según resoluciones publicadas en las Gacetas: Nº 5.991 Extraordinaria del 29 de Julio de 2010 y la Nº 39.625 del 28 de Febrero de 2011, donde se reglamenta la venta de tierras entre particulares en registros y notarías.

b) Los referenciales de registro presentan poca transparencia en cuanto al precio de la transacción y de conseguirse información en registros esta se encuentra totalmente desfasada en gran medida, si se toma en cuenta que son datos históricos, no acordes con la realidad de país.

c) En los actuales momentos son poco frecuentes las transacciones de fincas en la zona, por lo que se aporta un bajo número de datos para ser procesados por métodos estadísticos.

d) Las ofertas de fincas que se efectúan a través de medios impresos y páginas web de empresas inmobiliarias son en los actuales momentos muy escasas y presenta un precio de venta global de la finca, pero no es posible analizar el gran número de variables como los son: Nivel de desarrollo, condiciones agroecológicas,

existencia de construcciones, instalaciones, mejoras, cultivos y en algunos casos se incluye el valor de las maquinarias, equipos y semovientes.

e) Las condiciones económicas en el país, limitan la apreciación objetiva del valor más probable de los predios por parte de oferentes y potenciales compradores de los predios rurales. En consecuencia la oferta y demanda es limitada y de alta variabilidad; de existir ofertas, en su mayoría, el precio se establece en bolívares con referencia a divisas como el dólar o el euro.

F.1.2. Método participativo

A seguir los factores para el modelo y la estimación inicial del valor de la tierra:

Tabla N° 33 – Del Valor de la tierra

Modelo Mandelblatt-Camacaro	
Datos para el Cálculo del Valor del Inmueble	
A_T: Superficie (Ha)=	1.969,32
V_M: Valor de las mejoras (Bs)=	310.260.040.833,33
V_{CI}: Valor de las construcciones e instalaciones (Bs)=	438.246.703.573,00
V_C: Valor de los cultivos (Bs)=	90.758.873.779,20
C_t: Contribución del valor de la Tierra (adim)=	0,20
Vi: Valor del Inmueble (Bs)=	1.049.082.022.731,91
Resultados para el Valor del Inmueble y del Terreno	
V_t: Valor total de la tierra (Bs)=	209.816.404.546,38
V_{ut}: Valor Unitario de la tierra (Bs/Ha)=	**106.542.310,95**

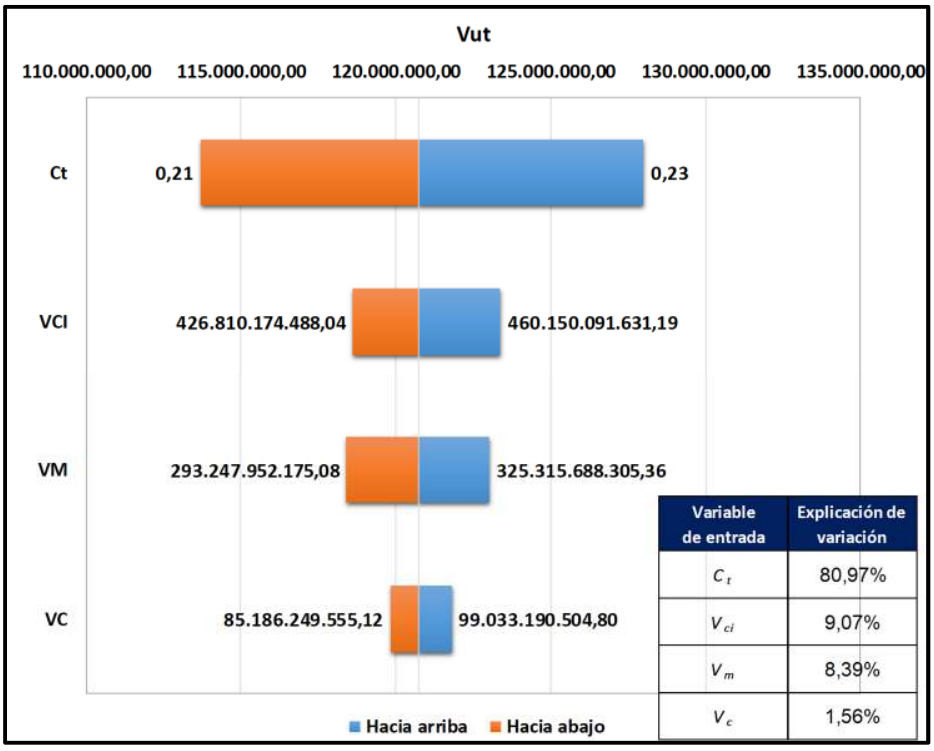
Como se puede observar el valor unitario de la tierra es del tipo determinístico, por lo que es necesario obtener valores probabilísticos y su intervalo de confianza. A continuación se presenta la aplicación del Modelo MCR en escenarios probabilísticos, utilizando la Simulación de Monte Carlo. Se seleccionaron las variables explicativas y se asignaron las distribuciones de probabilidades, al igual que para la variable explicada. En este caso se tiene la siguiente tabla:

Tabla N° 34 - Variables y Distribución de Probabilidades

Descripción	Tipo de Variable	Distribución de Probabilidad
Costo de mejoras	Explicativa - continua	Triangular
Costo de construcciones e instalaciones	Explicativa - continua	Triangular
Costo de cultivos	Explicativa - continua	Triangular
Contribución del valor de la tierra	Explicativa - continua	Beta PERT
Valor de la tierra	Explicada - Continua	Salida del Crystall Ball ©

Se seleccionó la cantidad de 1.000.000 pruebas para definir los posibles escenarios y la obtención de una distribución de probabilidades para la variable explicada. Se inicia con el análisis de sensibilidad tipo Tornado donde se observa la contribución de las variables explicativas (modo *Ceteris Paribus*) respecto a la variable explicada - valor unitario de la tierra (V_{ut}):

Gráfico N° 1 – Análisis de sensibilidad



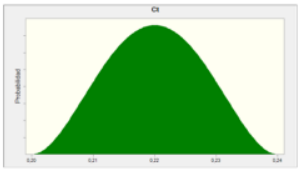
Para obtener los resultados expuestos en el gráfico N° 1 y en la tabla resumen se utilizó la instrucción -10% a 10% para las variaciones de las variables y considerando los valores bases del modelo. La variable C_t es la de mayor impacto en la variable objetivo V_{ut} con 80,97%.Una vez corrida la aplicación con los datos en la tabla de simulación de escenarios, se da la instrucción para crear el informe completo con los resultados. De allí se extrajo la información sobre las variables explicativas:

Gráfico N° 2 - De las Suposiciones de las Variables

Suposición: Ct

Beta PERT distribución con parámetros:

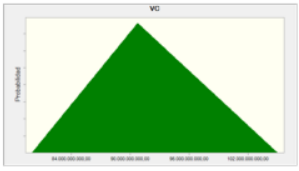
Mínimo	0,20
Más probable	0,22
Máximo	0,24



Suposición: VC

Triangular distribución con parámetros:

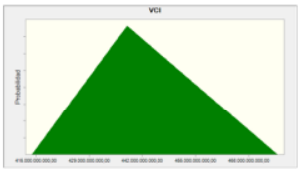
Mínimo	80.000.000.000,00
Más probable	90.758.873.779,20
Máximo	105.000.000.000,00



Suposición: VCI

Triangular distribución con parámetros:

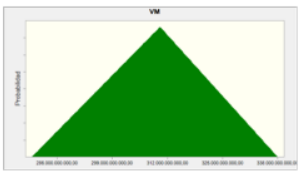
Mínimo	415.000.000.000,00
Más probable	438.246.703.573,00
Máximo	475.000.000.000,00



Suposición: VM

Triangular distribución con parámetros:

Mínimo	280.000.000.000,00
Más probable	310.260.040.833,33
Máximo	338.000.000.000,00



Ahora bien en cuanto a los resultados para la variable explicada se presenta la distribución de probabilidades con sus resultados estadísticos:

Gráfico N° 3 - Resultados Probabilísticos del Valor de la tierra

Resumen:
El nivel de certeza es 80,0000%
El rango de certeza es de 113.221.939,10 a 128.792.193,53
El rango completo es de 101.006.771,22 a 143.221.660,98
El caso base es 106.542.310,95
Después de 1.000.000 pruebas, el error estándar de la media es 5.913,63

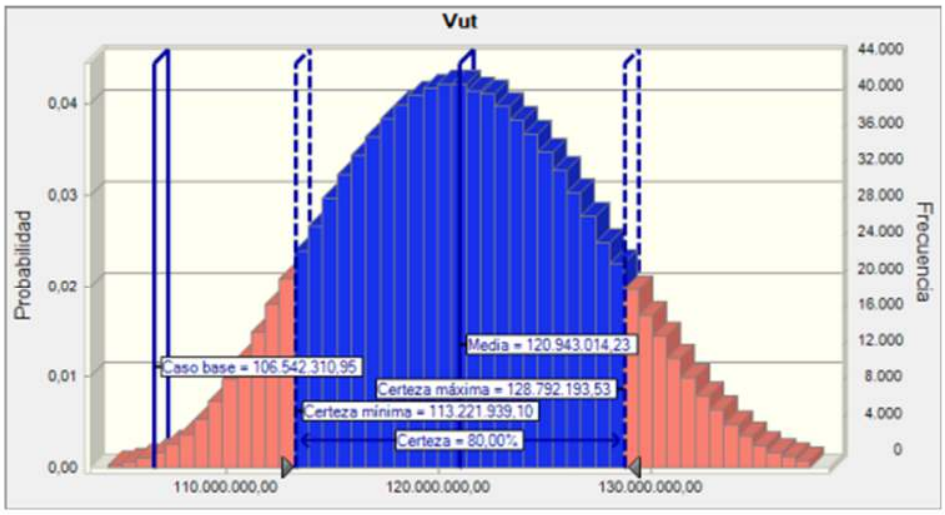


Gráfico N° 4 – Análisis de sensibilidad de las variables

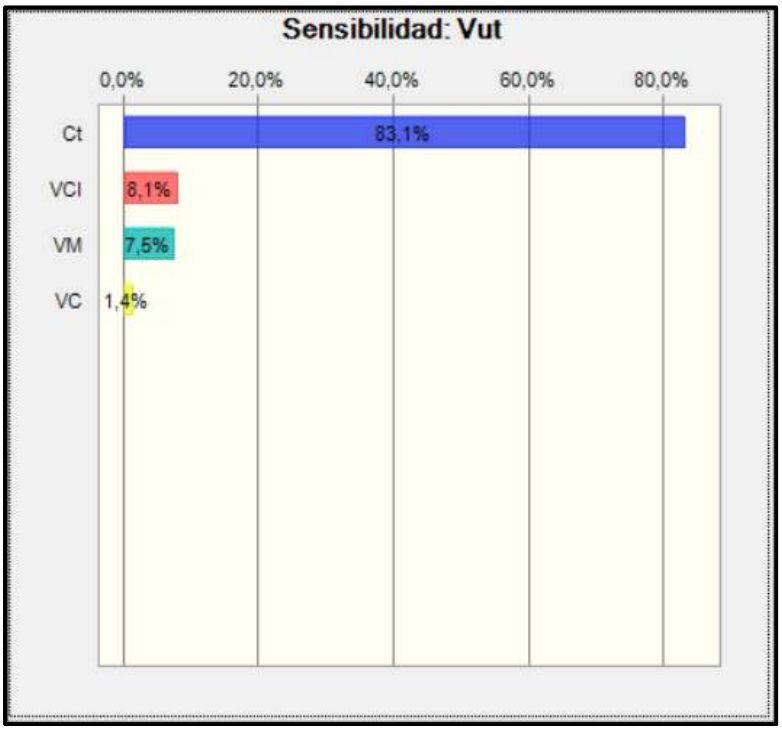


Tabla N° 35 – Valores de Previsión

Estadísticas - Valores de previsión	
Pruebas	1.000.000
Caso base	106.542.310,95
Media	120.943.014,23
Mediana	120.845.356,25
Modo	---
Desviación estándar	5.913.634,27
Varianza	3,50E+13
Sesgo	0,0807
Curtosis	2,56
Coeficiente de variación	0,0489
Mínimo	101.006.771,22
Máximo	143.221.660,98
Ancho de rango	42.214.889,76

La curva es asimétrica positiva y leptocúrtica. La medida de tendencia central es la media (120.943.014,23 Bs). El intervalo de valores se encuentra entre [101.006.771,22 y 143.221.660,98] Bs, con un ancho de rango de 42.214.889,76 Bs/m^2.

El coeficiente de variación es de 4,89%. Vistos los resultados obtenidos se expone un cuadro demostrativo con los resultados del término central y su intervalo de valores con un nivel de confianza del 80%:

Tabla N° 36 - Resultados Probabilísticos

Valores	Mínimo	Media	Máximo
V_{ut} (Bs/Ha)	113.221.939,10	120.943.014,23	128.792.193,53

Visto los resultados obtenidos en los puntos F.1 y F.2, se asume que un valor de 120.000.000,00 Bs/Ha, es un justo valor que se corresponde con el tipo de explotación del predio rural. Así el valor total es:

Tabla N° 37 – Valor total de las tierras

Descripción	Área (Ha)	Valor Unitario (Bs/Ha)	Valor Actual (Bs)
Tierra	**1.969,3247**	**120.000.000,00**	**236.318.964.000,00**
		Total (Bs)=	**236.318.964.000,00**

F.2. Valor de las mejoras

Se presenta un resumen de las mejoras con los resultados de los valores actuales:

Tabla N° 38 – Mejoras de las tierras

Labores de adecuación primaria por cada hectárea

Descripción	Unidad	Cantidad	Costo Unitario (Bs/Unid.)	Total (Bs/Ha)
Deforestación (Vegetación mediana)				
(incluye tala y apilamiento, D-8)	Hora	9,61	17.000.000,00	163.341.666,67
		Total Deforestación (Bs/ha)		**163.341.666,67**
Mecanización				
Destroncado con escarificador, tractor D-6	Hora	2,00	10.200.000,00	20.400.000,00
Desenraízado con Big-Rome, tractor agrícola	Pase	2,00	8.000.000,00	16.000.000,00
Recogida manual	Jornal	5,00	62.000,00	310.000,00
Quema de residuos manual	Jornal	5,00	62.000,00	310.000,00
		Total Mecanización (Bs/ha)		**37.020.000,00**
		Total adecuación primaria (Bs/ha)		**200.361.666,67**

F.3. Valor de las construcciones e instalaciones

Se presenta un resumen de las bienhechurías con los resultados de los valores actuales:

Tabla N° 39 – Valores actuales de construcciones e instalaciones

Ítem	Descripción	Unidad	VNR (Bs)	DAi (Bs)	$VARHi$ (BS)
1	Corral principal	m²	22.935.717.411,04	1.305.104.948,47	21.630.612.462,58
2	Majada y galpón de alimentación	m²	9.443.806.625,51	537.378.384,05	8.906.428.241,46
3a	Majada o corral de recepción	m²	2.118.821.073,80	120.566.704,71	1.998.254.369,10
3b	Corral de espera	m²	1.435.768.892,64	108.765.573,68	1.327.003.318,96
3c	Galpón de ordeño	m²	3.159.483.961,35	239.344.289,57	2.920.139.671,77
3d	Área de distribución (Salida del ordeño)	m²	682.208.308,44	51.680.168,32	630.528.140,12
4	Corral de trabajo de la entrada de la finca	m²	1.298.906.240,93	448.969.625,87	849.936.615,06
5	Edificio de la quesera	m²	15.763.364.413,80	849.229.189,08	14.914.135.224,71
6	Área de descarga	m²	783.014.823,98	44.555.681,57	738.459.142,41
7	Galpón de maquinarias Nº 1	m²	69.226.208.035,22	6.629.505.367,51	62.596.702.667,71
8	Galpón de maquinarias Nº 2	m²	49.086.417.577,95	4.700.801.590,04	44.385.615.987,91
9	Galpón del taller	m²	26.133.476.683,79	7.262.452.134,39	18.871.024.549,40
10	Depósitos	m²	9.031.837.540,71	2.509.933.470,34	6.521.904.070,37
11	Comedor y cocina del personal	m²	22.070.429.269,67	6.133.337.637,99	15.937.091.631,67
12	Vivienda de obreros	m²	9.478.796.599,68	2.634.142.690,99	6.844.653.908,69
13	Vivienda de obreros en construcción dos plantas	m²	75.827.603.301,92	1.719.770.042,89	74.107.833.259,03
14	Vivienda principal	m²	37.635.030.729,49	10.598.448.047,52	27.036.582.681,97
15	Vivienda auxiliar	m²	4.615.868.844,71	1.299.880.595,19	3.315.988.249,51
16	Vivienda del personal de vigilancia	m²	9.324.717.473,49	4.096.464.945,07	5.228.252.528,42
17	Barracas del personal eventual	m²	941.099.188,21	197.474.338,17	743.624.850,04
18	Gallinero	m²	588.784.298,33	101.313.762,81	487.470.535,52
19	Piscina-Tanque de almacenamiento de agua	m³	2.850.612.372,80	850.296.947,77	2.000.315.425,03
20	Caseta de la planta eléctrica	m²	94.994.259,95	16.229.731,31	78.764.528,63
21	Electrificación, tendido eléctrico y banco de 3 x15 Kva	Km	16.142.497.535,03	3.513.253.163,52	12.629.244.371,51
22	Electrificación, tendido eléctrico y banco de 2 x15 Kva	Km	11.061.480.658,03	2.407.420.650,41	8.654.060.007,62
23	Vías internas engranzonadas	Km	69.104.404.742,92	11.040.206.082,23	58.064.198.660,68
24a	Pozo profundo de 3" profundidad promedio 40 m.	Pzo	2.688.000.000,00	629.293.190,40	2.058.706.809,60
24b	Molino de viento	Pza	3.183.200.000,00	745.225.477,56	2.437.974.522,44
25	Pozo profundo de 4" profundidad promedio 30 m.	Pzo	300.000.000,00	58.127.220,00	241.872.780,00
26	Lagunas de almacenamiento de agua	Unid.	5.832.000.000,00	413.678.923,20	5.418.321.076,80
27a	Bebederos rectangulares o cuadrados	Unid.	863.800.076,06	318.991.002,49	544.809.073,57
27b	Bebederos circulares	Unid.	435.044.369,76	160.656.665,22	274.387.704,54

Ítem	Descripción	Unidad	*VNR* (Bs)	*DAi* (Bs)	*VARHi* (BS)
28	Garita de vigilancia	m²	351.000.000,00	40.199.265,60	310.800.734,40
29	Puente de servicio	Sg	1.661.393.690,30	426.363.462,74	1.235.030.227,56
30	Cerca de malla ciclón	m	1.026.705.604,62	145.609.670,41	881.095.934,20
31	Cercas de alambre púas perimetrales de 5 pelos	km	4.030.520.000,00	1.203.335.992,10	2.827.184.007,90
32	Cercas de alambre púas internas de 4 pelos	km	5.314.800.000,00	1.586.765.511,84	3.728.034.488,16
33	Cercas eléctricas	km	3.479.875.000,00	1.038.937.614,87	2.440.937.385,13
34	Tanque depósito de agua de 15.000 lit.	Unid.	451.730.769,23	158.862.418,27	292.868.350,96
35	Tanque depósito de agua de 12.000 lit.	Unid.	300.672.000,00	65.438.254,08	235.233.745,92
36a	Tanque depósito de combustible de 12.000 lit.	Unid.	451.730.769,23	98.314.684,62	353.416.084,62
36b	Tanque depósito de combustible de 12.000 lit.	Unid.	451.730.769,23	98.314.684,62	353.416.084,62
37	Tanque depósito de combustible de 6.500 lit.	Unid.	162.864.000,00	35.445.720,96	127.418.279,04
38	Churuata y mirador	m²	11.230.087.424,80	1.212.568.689,69	10.017.518.735,11
39	Galpón de usos varios	m²	878.843.860,93	112.455.454,29	766.388.406,63
40	Baño exterior del personal	m²	177.600.000,00	22.725.411,84	154.874.588,16
41	Lavadero externo	m²	259.059.040,56	33.148.780,34	225.910.260,22
42	Galpón de la planta eléctrica	m²	219.710.965,23	28.113.863,57	191.597.101,66
43	Caney de la parrillera	m²	159.847.380,23	29.594.854,41	130.252.525,82
44	Tanque de depósito de agua (cap. 2.000 lt)	Unid.	26.000.000,00	5.658.640,00	20.341.360,00
45	Zoo criadero de caimanes	m²	563.446.964,07	104.319.075,14	459.127.888,93
46	Cerca de malla ciclón del corral de caimanes	m	724.644.252,98	102.770.658,28	621.873.594,70
47	Embarcadero Nº 1 del Río Paguey	m²	88.463.869,49	12.546.142,56	75.917.726,93
48	Embarcadero Nº 2 del Río Paguey	m²	469.097.436,34	66.528.440,86	402.568.995,48
				Total Bs.	438.246.703.573,00

F.4. Valor de los cultivos

Partiendo del inventario de pastos, anexo, y una vez procesada la información y aplicados los métodos de tasación para estimar el valor de los cultivos, a continuación se presentan los resultados de la investigación:

Tabla N° 40 – Valor de los cultivos

Tipo de pasto	Superficie (Ha)	Costo Fundacion y Mantenimiento (Bs/Ha)	FAC (adim)	FATE (adim)	Valor actual (Bs/Ha)	Valor total (Bs)
Brachiaria humidícola	904,19	52.159.400,0	0,90	1,20	56.332.152,0	50.934.968.516,88
Brachiaria arrecta (Tanner)	252,85	57.297.600,0	0,90	1,20	61.881.408,0	15.646.714.012,80
Cynodon dactylon (Pasto Bermuda)	28,39	57.297.600,0	0,90	1,20	61.881.408,0	1.756.813.173,12
Cynodon plectostachyus (Pasto estrella)	15,30	57.297.600,0	0,90	1,20	61.881.408,0	946.785.542,40
Dichantium aristatum (Pasto Angleton)	8,74	52.262.900,0	0,90	1,20	56.443.932,0	493.319.965,68
Digitaria swazilandensis (Pasto Swazi)	177,90	57.297.600,0	0,90	1,20	61.881.408,0	11.008.702.483,20
Echinochloaa polystachya (Pasto alemán)	161,14	57.297.600,0	0,90	1,20	61.881.408,0	9.971.570.085,12
Cantidad total (ha)	1.548,51				**Total (Bs)**	**90.758.873.779,20**
		Valor promedio ponderado (Bs/Ha)				**58.610.453,78**

F.5. Valor de los semovientes

Partiendo del inventario del ganado, una vez procesada la información y aplicados los métodos de tasación para estimar el valor de los semovientes a continuación se presenta la tabla resumen con los resultados:

Tabla N° 41 – Valores de los semovientes

Descripción	N° Cabezas	Precio Unitario (Bs/cabeza)	Precio Total (Bs)
Búfalas	476	282.105.857,14	134.282.388.000,00
Buvillas	117	560.892.821,85	65.624.460.156,30
Bautas	167	202.120.549,41	33.754.131.751,76
Bucerras	141	82.972.310,92	11.699.095.840,34
Bucerros	138	27.560.000,00	3.803.280.000,00
Bautes	17	206.080.000,00	3.503.360.000,00
Reprd.Mach.	8	690.000.000,00	5.520.000.000,00
Total	1.064	**Total (Bs)**	258.186.715.748,40

F.6. Valor de máquinas y equipos

Una vez procesada la información y aplicados los métodos de tasación para estimar el valor de las máquinas y equipos a seguir los resultados tabulados:

Tabla N° 42 – Valores de máquinas y equipos

Ítem	Descripción	Marca	Unidad	Cant.	Valor Total (Bs.)
001	Equipo de ordeño	Rodeg	Unidad	1	6.255.370.000,00
002	Tanque de enfriamiento (1500 lt)	Sunset	Unidad	1	1.839.478.666,67
003	Tanque de enfriamiento (1500 lt)	Sunset	Unidad	1	1.839.478.666,67
004	Tanque de enfriamiento (1200 lt)	Servimetal Martínez	Unidad	1	1.543.848.166,67
005	Motobomba tipo sanitaria	Priamo	Unidad	1	1.283.874.000,00
006	Motobomba tipo sanitaria	Liverani	Unidad	2	1.154.983.120,00
007	Tina Polivalente	Priamo	Unidad	1	8.068.166.304,00
008	Marmita	Priamo	Unidad	1	6.041.760.000,00
009	Marmita	Priamo	Unidad	1	4.674.000.000,00
010	Tina Multifuncional	Priamo	Unidad	1	1.858.646.768,00
011	Tanque de acero inoxidable	Priamo	Unidad	1	150.625.000,00
012	Tinas	Priamo	Unidad	2	1.397.800.000,00
013	Prensa	Priamo	Unidad	1	2.783.740.920,00
014	Mantequillera	Cappelotto	Unidad	1	5.286.540.000,00
015	Desnatadora	Cappelotto	Unidad	1	7.401.156.000,00
016	Equipo de osmosis inversa	S/D	Unidad	1	694.802.400,00
017	Caldera	Marco Antonio Matese	Unidad	1	9.824.153.500,00
018	Calentador de agua	S/D	Unidad	1	128.021.320,00
019	Compresor de aire	S/D	Unidad	1	140.000.000,00
020	Equipos A/A Tipo Split	Green	Unidad	2	1.012.000.000,00

Ítem	Descripción	Marca	Unidad	Cant.	Valor Total (Bs.)
021	Planta Generadora	Olympian	Unidad	1	4.118.046.833,33
022	Motobomba	S/D	Unidad	1	318.836.250,00
023	Nevera	Tecoven	Unidad	1	420.256.666,67
024	Enfriador	S/D	Unidad	1	180.833.333,33
025	Sierra Cinta	Boia	Unidad	1	868.000.000,00
026	Molino de carne	Corporaca	Unidad	1	414.556.800,00
027	Cava Cuarto	S/D	Unidad	1	1.542.146.666,67
028	Mesón	S/D	Unidad	1	92.803.666,67
029	Mesón de trabajo	S/D	Unidad	2	128.851.706,67
030	Estantes	S/D	Unidad	9	1.033.003.125,00
				Total (Bs)	72.495.779.880,33

F.7. Análisis descriptivo de las ofertas

En el cuadro que se anexa en el anexo H.3. se puede observar que están disponible nueve (9) fincas, destacándose la variabilidad de ubicación, orientación y fines de explotación. También se observa que existe una gran amplitud al comparar los precios unitarios ofertados.

Se corresponden precios más altos a fincas que poseen, además de una buena ubicación, un alto y variable nivel de desarrollo en lo que respecta a infraestructura de apoyo a la producción. En algunos casos, la oferta incluye el precio de, maquinarias, equipos y ganado. A seguir un resumen con el análisis descriptivo:

Tabla N° 43 – Análisis descriptivo de las ofertas

Precio (Bs)	Área (Ha)	P. U. Inmueble (Bs/Ha)
410.000.000.000,00	500,00	820.000.000,00
51.250.000.000,00	60,00	854.166.666,67
41.000.000.000,00	100,00	410.000.000,00
30.340.000.000,00	74,00	410.000.000,00
205.000.000.000,00	410,00	500.000.000,00
114.800.000.000,00	83,00	1.383.132.530,12
55.350.000.000,00	280,00	197.678.571,43
82.000.000.000,00	367,00	223.433.242,51
45.100.000.000,00	341,00	132.258.064,52
Valor Mínimo	132.258.064,52	Bs/Ha
Valor Máximo	1.383.132.530,12	Bs/Ha
Promedio	547.852.119,47	Bs/Ha
Desv. Estándar	404.114.806,42	Bs/Ha
Coef. de Variación	73,76	%
Promedio Ponderado	385.415.270,02	Bs/Ha

La variación de los precios ofertados es muy alta (73,76%) y los promedios simple y ponderado están muy diferenciados, por ello es necesario realizar el análisis de saneamiento de la muestra como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla N° 44 - Análisis estadístico de la muestra

N°	Ph_i (Bs/Ha)	Muestra original		Ph_i* (Bs/Ha)
1	820.000.000,00	**Estadísticos**	**Valores**	820.000.000,00
2	854.166.666,67	Media	547.852.119,47	854.166.666,67
3	410.000.000,00	Desviación estándar	404.114.806,42	410.000.000,00
4	410.000.000,00	Coeficiente de Variación	74%	410.000.000,00
5	500.000.000,00	Desviación media	314.165.075,19	500.000.000,00
6	1.383.132.530,12	Límite Mínimo	233.687.044,28	
7	197.678.571,43	Límite máximo	862.017.194,67	
8	223.433.242,51	**Muestra Saneada**		
9	132.258.064,52	**Estadísticos**	**Valores**	
10		Media	598.833.333,33	
11		Desviación estándar	220.903.762,35	
12		Coeficiente de Variación	37%	
13		**Intervalos de confianza**		
14		**Estadísticos**	**Valores**	
15		Número de datos	5	
16		Grados de libertad	4	
17		Nivel de confianza	80%	
18		$t_{(0,90;4)}$	1,53	
19		Vu mín (Bs/Ha)	447.366.098,07	
20		Vu máx (Bs/Ha)	750.300.568,59	

Como se verá más adelante, el valor global en términos unitarios, representado o expresado por el monto total del avalúo entre la superficie total de la finca, en Bs/Ha; y que se obtuvo mediante la metodología antes descrita, se ubica dentro de los rangos de valores de ofertas de la muestra saneada.

F.8. Valor del fundo agropecuario

Una vez procesada la información y aplicados los métodos de tasación para estimar el valor inmobiliario de mercado, a continuación se presentan los resultados de la investigación:

Tabla N°45 - Resumen del Valor de la finca agropecuaria

Descripción	Total (Bs)	%
Tierras	236.318.964.000,00	16,80
Mejoras	310.260.040.833,33	22,06
Construcciones e instalaciones	438.246.703.573,00	31,16
Cultivos	90.758.873.779,20	6,45
Semovientes	258.186.715.748,40	18,36
Máquinas y equipos	72.495.779.880,33	5,16
Total (Bs)	1.406.267.077.814,27	100,00
Redondeado (Bs)	1.406.300.000.000,00	
Superficie del fundo tasable (Ha)	1.969,32	
Valor global de la tierra productiva (Bs/Ha)	714.102.656,61	

G. Conclusiones

para la fecha 10 de mayo del 2018, tiene un Valor Actual de: **Un Billón Cuatrocientos Seis Mil Trescientos Millones de Bolívares Sin Céntimos (Bs. 1.406.000.000.000,00).**

Miguel Camacaro Pérez
Ingeniero Civil-Tasador
C.I. N° 7.306.383
C.I.V. N° 40.148
Soitave N° 495

Pedro Romero Suárez
Ingeniero Agrónomo-Tasador
C.I. N° 4.375.389
C.I.V. N° 34.430
Soitave N° 2.530

Ing. Miguel Camacaro Pérez
C.I.V. 40.148 / SOITAVE 495 / SUDEBAN P-074

Ing. Pedro Romero Suárez
C.I.V. 34.430 / SOITAVE 2.530 / SUDEBAN P-931

Fotografías – Generalidades

Ing. Miguel Camacaro Pérez
C.I.V. 40.148 / SOITAVE 495 / SUDEBAN P-074

Ing. Pedro Romero Suárez
C.I.V. 34.430 / SOITAVE 2.530 / SUDEBAN P-931



Corral principal



Potrero cosechado



Potreros



Laguna – corral de trabajo



Potreros - molinos



Cauce interno

Ing. Miguel Camacaro Pérez
C.I.V. 40.148 / SOITAVE 495 / SUDEBAN P-074

Ing. Pedro Romero Suárez
C.I.V. 34.430 / SOITAVE 2.530 / SUDEBAN P-931



Unidad interna



Unidad externa



Rebaño buvino



Mautas - bubillas



Río Paguey – Puerto Escondido



Mirador – Puerto Escondido